



Análisis de Recuperación de Servicios en el Sector de Fabricantes de Productos Alimenticios: Un Estudio mediante Modelos de Lenguaje de Gran Escala

Alumno

Juan Ernesto Osvaldo Sepúlveda Alonso

Programa de Magíster en Analítica de Negocios

Facultades de Ciencias Físicas y Matemáticas

y Facultad de Economía y Negocios

Universidad de Chile

Profesor Guía

David Díaz Ph.D.

Julio, 2025

Abstract

Effective complaint management in the food industry requires response strategies that integrate perceived justice principles to optimize consumer satisfaction. A gap exists in understanding which specific communicational elements in corporate responses generate greater effectiveness in service recovery. This research investigates whether corporate responses implementing high distributive, interactional, and procedural justice are positively associated with greater consumer satisfaction in food product complaints. Computational analysis using Large Language Models (LLMs) with zero-shot learning is employed to identify perceived justice elements in food manufacturers' responses recorded in SENACON (2020-2025). LLMs automatically quantify compensation and empathy, statistically correlating them with consumer satisfaction evaluations through hybrid validation combining expert human coding (n=300) with algorithmic analysis (n=5,465). Empirical findings challenge the central hypothesis, revealing practically null correlations between the binary presence of justice elements and consumer satisfaction ($r=0.02$ for distributive justice, $r=0.06$ for interactional justice). The research contributes to service recovery theory by demonstrating that traditional frameworks require significant adaptation for digital contexts, establishes methodological precedents for LLM analysis in business-consumer communication validation, and provides evidence that response quality and contextualization are more critical than simple presence of empathetic or compensatory elements in food industry complaint management.

Resumen

La gestión efectiva de reclamos en la industria alimentaria requiere estrategias de respuesta que integren principios de justicia percibida para optimizar la satisfacción del consumidor. Existe una brecha en la comprensión de qué elementos comunicacionales específicos en las respuestas empresariales generan mayor efectividad en la recuperación de servicios. Esta investigación examina si las respuestas empresariales que implementan alta justicia distributiva e interaccional se asocian positivamente con mayor satisfacción del consumidor en reclamos de productos alimenticios. Se emplea análisis computacional mediante Modelos de Lenguaje de Gran Escala (LLMs) con zero-shot learning para identificar elementos de justicia percibida en respuestas de fabricantes alimentarios registradas en SENACON (2020-2025). Los LLMs cuantifican automáticamente compensación y empatía, correlacionándolos estadísticamente con evaluaciones de satisfacción del consumidor mediante validación híbrida que combina codificación humana experta (n=300) con análisis algorítmico (n=5,465). Los hallazgos empíricos desafían la hipótesis central, revelando correlaciones prácticamente nulas entre la presencia binaria de elementos de justicia y la satisfacción del consumidor ($r=0.02$ para justicia distributiva, $r=0.06$ para justicia interaccional). La investigación contribuye a la teoría de recuperación de servicios al demostrar que los marcos tradicionales requieren adaptaciones significativas para contextos digitales, establece precedentes metodológicos para análisis LLM en validación de comunicación empresa-consumidor, y proporciona evidencia de que la calidad y contextualización de respuestas son más críticas que la simple presencia de elementos empáticos o compensatorios en la gestión de reclamos de la industria alimentaria.

Tabla de contenido

1	<i>Introducción.....</i>	7
2	<i>Planteamiento y formulación del problema.....</i>	11
2.1	Pregunta de investigación.....	12
2.2	Preguntas de investigación auxiliares.....	13
2.3	Relevancia y justificación de las preguntas de investigación...14	
3	<i>Hipótesis.....</i>	15
4	<i>Objetivos.....</i>	15
4.1	Objetivo general.....	15
4.2	Objetivos específico.....	16
4.2.1	OE1. Recopilación y Estructuración de Datos.....	16
4.2.2	OE2. Implementación de Análisis mediante LLMs.....	16
4.2.3	OE3. Evaluación de Asociaciones con Resultados.....	16
4.2.4	OE4. Identificación de Patrones Efectivos.....	16
5	<i>Metodología propuesta.....</i>	17
5.1	Proceso de Validación Híbrida: Manual Coding como Gold Standard.....	19
6	<i>Marco teórico.....</i>	20
6.1	Recuperación de Servicios y Fallos del Servicio.....	20
6.2	Teoría de Justicia Percibida.....	21
6.3	Gestión de Reclamos en Organizaciones.....	21
6.4	Especificidades del Sector de Fabricantes de Productos Alimenticios.....	22

6.5	Análisis de Texto y Modelos de Lenguaje de Gran Escala (LLMs)	23
7	<i>Descripción preliminar del enfoque de solución.....</i>	23
7.1	Fundamento Conceptual del Enfoque.....	24
7.1.1	Integración Teórico-Metodológica.....	24
7.1.2	1.2. Ventaja Metodológica del Zero-Shot Learning.....	25
7.2	Contexto de Aplicación: Plataforma SENACON.....	26
7.2.1	Especificidades del Sector Alimentario en SENACON.....	27
7.3	Diseño del Framework Analítico.....	30
7.3.1	Operacionalización de las Dimensiones de Justicia Percibida.....	30
7.3.2	Integración de Constructos Algorítmicos Emergentes.....	32
7.4	Arquitectura de Implementación.....	33
7.4.1	Selección y Configuración de LLMs.....	33
7.4.2	Pipeline de Procesamiento.....	34
7.4.3	Estrategia de Análisis Estadístico.....	35
8	<i>Resultados y Discusión: Análisis de Respuestas Empresariales mediante LLMs y su Impacto en la Satisfacción del Consumidor</i>	36
8.1	Validación del Framework Metodológico: Gold Standard vs. LLMs (Responde P1).....	36
8.1.1	Capacidades de Identificación de LLMs.....	37
8.2	Identificación de constructos emergentes y heterogeneidad en expresividad del consumidor.....	39
8.2.1	Análisis de Intenciones Comportamentales mediante LLMs.....	39
8.2.2	Distribución de Intenciones Comportamentales: Hallazgos Contrastantes	40
8.3	Constructos emergentes identificados por LLMs.....	40
8.3.1	Empatía de Cortesía.....	40
8.3.2	Compensación Relacional.....	41

8.4 Heterogeneidad en Expresividad del Consumidor: Implicaciones Metodológicas.....	41
8.4.1 Segmento de Alta Expresividad (Minority Vocal).....	41
8.4.2 Segmento de Baja Expresividad (Silent Majority).....	42
8.4.3 Implicaciones para Automatización del Análisis.....	42
8.5 Validación de Capacidades Analíticas de LLMs.....	42
8.6 Implicaciones Estratégicas para Gestión de Reclamos.....	42
8.6.1 Estrategias Comunicacionales Complementarias.....	43
8.7 Síntesis: Contribuciones Metodológicas y Prácticas.....	43
8.8 Análisis Diferencial por Tipo de Problema y Contexto (Responde P2 y P3).....	44
8.8.1 Efectividad de Estrategias según Tipo de Reclamo.....	44
8.8.2 Variación por Canal de Venta.....	45
8.9 Correlaciones y Validación de Hipótesis (Responde P2 y validación de hipótesis).....	46
8.9.1 Análisis de Correlaciones Multidimensional.....	46
8.9.2 Validación de Hipótesis Principal.....	48
8.10 Comunicación de Aspectos Críticos en Seguridad Alimentaria (Responde P4 parcialmente).....	49
8.10.1 Patrones de Comunicación y Gestión de Riesgo Reputacional.....	50
8.10.2 Efectividad de Estrategias Comunicacionales en Seguridad Alimentaria.....	51
8.10.3 Patrones de Comunicación y Gestión de Riesgo Reputacional.....	51
8.10.4 Efectividad de Estrategias Comunicacionales en Seguridad Alimentaria.....	52
8.11 Síntesis: Respuestas a Preguntas de Investigación.....	53
8.11.1 P1: Capacidades de Identificación y Cuantificación de LLMs.....	53
8.11.2 P2: Correlaciones con Resultados de Recuperación.....	54
8.11.3 P3: Efectividad Diferencial por Tipo de Problema.....	54
8.11.4 P4: Comunicación de Aspectos Críticos.....	55
8.11.5 P5: Constructos Algorítmicos en Recuperación.....	55
8.12 Validación de Hipótesis Central.....	56
9 Conclusiones.....	57

9.1	1. Contribuciones de la Investigación.....	57
9.1.1	1.1. Contribuciones Metodológicas.....	57
9.2	Contribuciones Teóricas.....	58
9.3	Contribuciones Prácticas.....	58
9.4	Limitaciones y Consideraciones Críticas.....	59
9.4.1	Limitaciones Metodológicas.....	59
9.4.2	Consideraciones Éticas.....	59
9.4.3	Generalización y Transferibilidad.....	60
9.5	Direcciones para Investigación Futura.....	60
9.6	Conclusiones.....	62
10	<i>Bibliografía.....</i>	63
11	<i>ANEXO.....</i>	71

1 Introducción

La transformación digital ha redefinido fundamentalmente la interacción entre consumidores y empresas, generando nuevos desafíos y oportunidades en la gestión y análisis de reclamos que trascienden los enfoques tradicionales de servicio al cliente. En este contexto, plataformas como la Secretaría Nacional del Consumidor (SENACON) en Brasil se han consolidado como ecosistemas cruciales que no solo canalizan las quejas no resueltas directamente por las empresas, sino que también incorporan la evaluación del propio consumidor sobre la respuesta recibida, ofreciendo así una valiosa base de datos para investigar la efectividad de las estrategias de recuperación de servicios (Secretaria Nacional do Consumidor, 2023).

La gestión moderna de reclamos ha experimentado una transformación fundamental, evolucionando desde un proceso administrativo tradicional hacia un sistema estratégico e integrado que combina tecnología avanzada con comprensión profunda del cliente (Van Vaerenbergh et al., 2019). Esta evolución refleja un cambio paradigmático en la conceptualización del reclamo, que ha pasado de ser considerado meramente una expresión de insatisfacción a representar una fuente valiosa de información para la innovación en servicios y la mejora continua de la experiencia del cliente. La literatura contemporánea demuestra que las estrategias efectivas de recuperación han evolucionado desde la aplicación de reglas de respuesta estáticas hacia enfoques dinámicos y conscientes del contexto, donde la eficacia depende de una compleja interacción de factores incluyendo el tipo de fallo, la expresividad de la queja inicial y las características específicas del cliente (Ravichandran & Deng, 2023).

Si bien una parte considerable de los estudios sobre reclamos y recuperación de servicios, así como el volumen de quejas en plataformas como SENACON, tienden a concentrarse en sectores de alto tráfico como telecomunicaciones, banca o viajes, esta investigación centra su atención estratégicamente en los Fabricantes de Productos Alimenticios. La elección de este sector responde a múltiples factores de relevancia creciente que van más allá de su importancia económica. En primer lugar, representa una porción significativa de la economía brasileña, aproximadamente el 10.8% del PIB según la Asociación Brasileña de la Industria de Alimentos (ABIA, 2022). En segundo lugar, experimenta una profunda transformación impulsada no solo por el auge en el consumo de alimentos procesados y comidas fuera del hogar, sino también por el desarrollo emergente de ecosistemas integrados de productos y tecnologías que buscan llevar experiencias gourmet directamente a los hogares.

Esta transformación abarca desde alimentos especializados hasta máquinas de procesamiento doméstico y sus insumos específicos, como las cafeteras Nespresso y sistemas similares, que representan cadenas de valor complejas donde el producto principal (la máquina) se complementa con productos consumibles (cápsulas, ingredientes especializados). La pandemia aceleró significativamente esta tendencia hacia la "gourmetización doméstica", donde los consumidores buscan replicar en casa experiencias culinarias de calidad profesional, generando expectativas elevadas tanto sobre la funcionalidad de los equipos como sobre la consistencia y calidad de los insumos. Esta dinámica crea un contexto único de reclamos que combina aspectos tecnológicos (funcionamiento de equipos) con aspectos alimentarios tradicionales (calidad, sabor, seguridad), intensificando la necesidad de comprender cómo las empresas del sector gestionan los fallos de servicio en estos ecosistemas integrados.

Más importante aún, esta industria expandida presenta características únicas que la distinguen de otros sectores en términos de gestión de reclamos. Los fallos pueden tener implicaciones directas para la salud pública cuando involucran aspectos alimentarios, mientras que simultáneamente pueden afectar experiencias aspiracionales de consumo cuando involucran el funcionamiento de equipos o la calidad de la experiencia gourmet prometida. Esta dualidad genera un nivel de riesgo percibido y expectativas de satisfacción significativamente mayor que en otros sectores. La investigación reciente en el contexto de recalls alimentarios demuestra que las estrategias de reparación de confianza que combinan auto-sanción con intercambio de información son más efectivas para restaurar la confianza del consumidor durante crisis alimentarias que cualquiera de estas estrategias por separado (Liao et al., 2020). Además, los efectos de spillover de problemas alimentarios pueden extenderse a través de múltiples canales de distribución, donde un recall mal manejado puede afectar negativamente las intenciones de compra en diversos puntos de venta (Hao et al., 2022).

A pesar de su relevancia crítica, existe una brecha significativa en la comprensión detallada de cómo las empresas alimenticias responden textualmente a los reclamos de los consumidores y qué características específicas de estas respuestas se asocian con una recuperación exitosa. La literatura sobre recuperación de servicios ha explorado elementos como la empatía, la compensación y la velocidad de respuesta, pero su aplicación y efectividad específica en el contexto de reclamos sobre alimentos gestionados digitalmente y evaluados por consumidores requiere un avance en la investigación. Las preguntas críticas como: ¿Qué tipo de explicaciones, compensaciones o demostraciones de empatía son más efectivas ante fallos específicos relacionados con la calidad, la información o la seguridad de los alimentos? ¿Cómo varían estas estrategias en función del tipo específico de problema y el contexto de la transacción?, permanecen aún sin respuesta adecuada.

La complejidad de abordar estas preguntas radica en la naturaleza multidimensional de las respuestas empresariales y la necesidad de procesar grandes volúmenes de datos textuales no estructurados. Aquí es donde la evolución metodológica en el procesamiento de lenguaje natural representa una oportunidad transformadora. La transición desde técnicas tradicionales de análisis de texto hacia Modelos de Lenguaje de Gran Escala (LLMs) representa un salto cualitativo en la capacidad para comprender y procesar la complejidad inherente en las comunicaciones empresa-consumidor (Andrade et al., 2025). Los LLMs han revolucionado la capacidad de procesar y comprender el contexto, sentimiento y patrones subyacentes en los textos, superando las limitaciones tradicionales del análisis manual y los métodos estadísticos convencionales (Bozyigit et al., 2022).

Para enfrentar este desafío metodológico y teórico, la presente Actividad Formativa Equivalente (AFE) propone una aproximación innovadora que combina los datos estructurados de SENACON con el poder analítico de los Modelos de Lenguaje de Gran Escala. Se utilizarán esas herramientas de IA de vanguardia para analizar sistemáticamente el contenido textual de las respuestas proporcionadas por los fabricantes de alimentos en la plataforma SENACON, empleando un enfoque de zero-shot learning que permite realizar clasificaciones sofisticadas sin necesidad de ejemplos de entrenamiento específicos del dominio (Brown et al., 2020). Una contribución metodológica central de esta investigación es el desarrollo de un proceso de validación híbrida que combina clasificación humana experta con análisis automatizado mediante LLMs. Este enfoque incluye la codificación manual de 300 casos por evaluadores especializados siguiendo un protocolo estructurado de 15 páginas, estableciendo un gold standard que permite validar la precisión de los modelos algorítmicos con rigor científico. Esta metodología no solo asegura la confiabilidad de los resultados, sino que establece un nuevo estándar de validación para investigaciones que integran inteligencia artificial en el análisis de comunicaciones empresa-consumidor. Esta característica es especialmente valiosa en el análisis de reclamos, donde la diversidad y evolución constante de las quejas hace que los enfoques tradicionales de entrenamiento supervisado sean menos efectivos.

El objetivo principal es identificar patrones que vinculen características específicas de la comunicación de respuesta con resoluciones favorables y mayor satisfacción del cliente, utilizando como marco teórico basado en dos dimensiones de la justicia percibida: justicia distributiva (compensación) y justicia interaccional (empatía y tono comunicacional) (Adzhigalieva et al., 2021). Esta aproximación teóricamente fundamentada permitirá no solo evaluar la efectividad de diferentes estrategias de respuesta, sino también comprender los mecanismos subyacentes que explican por qué ciertas respuestas generan mayor satisfacción que otras.

Las contribuciones esperadas de este estudio son múltiples y significativas. En el plano metodológico, se avanzará en la aplicación de LLMs para el análisis contextualizado de la efectividad de respuestas

en la recuperación de servicios, integrando pesudos constructos algorítmicos emergentes como la "sinceridad percibida" e "inteligencia percibida" de la IA (Huang & Rust, 2021). A nivel práctico, se generarán insights accionables que permitirán a las empresas del rubro optimizar sus estrategias de gestión de reclamos y comunicación, considerando las especificidades del sector alimentario. En el plano teórico y social, se espera enriquecer la comprensión de la recuperación de servicios para bienes de consumo tangibles, particularmente aquellos con implicaciones para la salud, y aportar evidencia empírica relevante para las discusiones sobre transparencia, seguridad alimentaria y lealtad de los clientes.

Esta investigación se posiciona en la intersección de múltiples campos emergentes: la transformación digital de la gestión de reclamos, la aplicación de inteligencia artificial en el análisis de servicios, y la comprensión específica de las dinámicas de confianza en la industria alimentaria. Al integrar estos elementos, el estudio contribuye a llenar un vacío crítico en el conocimiento sobre cómo las empresas pueden optimizar sus respuestas a reclamos en la era digital, con implicaciones que trascienden el ámbito empresarial para informar políticas públicas relacionadas con protección al consumidor y seguridad alimentaria.

La presente tesis está estructurada de la siguiente forma: el Capítulo 1 corresponde a esta introducción, donde se contextualiza la problemática de gestión de reclamos en la industria alimentaria y se justifica la relevancia del enfoque metodológico propuesto. El Capítulo 2 presenta el planteamiento y formulación del problema, incluyendo las preguntas de investigación que guían el estudio y la justificación de su relevancia teórica y práctica. El Capítulo 3 desarrolla las hipótesis de trabajo fundamentadas en la teoría de justicia percibida, mientras que el Capítulo 4 establece los objetivos general y específicos que orientan la investigación.

El Capítulo 5 detalla la metodología propuesta, describiendo el enfoque cuantitativo basado en análisis computacional mediante LLMs y la estrategia de validación híbrida implementada. El Capítulo 6 presenta el marco teórico que sustenta la investigación, abarcando desde la teoría de recuperación de servicios hasta las capacidades analíticas de los modelos de lenguaje de gran escala. El Capítulo 7 desarrolla la descripción preliminar del enfoque de solución, incluyendo el fundamento conceptual, el contexto de aplicación en SENACON, el diseño del framework analítico y la arquitectura de implementación.

El Capítulo 8 constituye el núcleo empírico del trabajo, presentando los resultados y discusión del análisis de respuestas empresariales mediante LLMs y su impacto en la satisfacción del consumidor, respondiendo sistemáticamente a las cinco preguntas de investigación planteadas. Finalmente, el Capítulo 9 sintetiza las conclusiones del estudio, destacando las contribuciones metodológicas, teóricas y prácticas, así como las limitaciones identificadas y las direcciones futuras de investigación.

El documento se complementa con la bibliografía consultada y los anexos que contienen las especificaciones técnicas de los prompts utilizados y la guía de clasificación humana desarrollada para la validación de resultados.

2 Planteamiento y formulación del problema

La gestión eficaz de reclamos es fundamental en la era digital, donde plataformas como SENACON en Brasil se erigen como ecosistemas valiosos para estudiar las dinámicas de fallo y recuperación de servicios. Estas plataformas contienen no solo la queja inicial y su clasificación, sino también la respuesta empresarial y la evaluación final del consumidor, proporcionando un laboratorio natural para analizar la efectividad de diferentes estrategias de recuperación (Secretaria Nacional do Consumidor, 2023). Como se estableció en la introducción, el sector de Fabricantes de Productos Alimenticios presenta una relevancia estratégica creciente, impulsada por la transformación hacia ecosistemas integrados de gourmetización doméstica y por las directas implicaciones que los fallos en sus productos y servicios pueden tener sobre la salud pública y las experiencias aspiracionales de consumo.

Los datos preliminares sobre la tipología de reclamos en este sector revelan concentraciones significativas en áreas críticas que reflejan tanto la complejidad del ecosistema como las expectativas elevadas de los consumidores. Los problemas relacionados con "Contrato/Oferta" representan aproximadamente el 45% de los reclamos, abarcando inconformidades sobre incumplimientos de precio, entrega o condiciones publicitadas, lo que refleja la complejidad de las promesas comerciales en ecosistemas integrados producto-servicio. Los reclamos de "Saúde e Segurança" alcanzan el 24%, evidenciando la sensibilidad particular de los consumidores hacia aspectos que pueden afectar su bienestar. La categoría "Vício de Qualidade" (13%) denuncia defectos de funcionamiento o acabado, particularmente relevante en equipos de procesamiento doméstico, mientras que "Atendimento/SAC" (6%) refleja fallas en la gestión de la experiencia de servicio (Datos preliminares, diciembre 2024). A pesar de contar con la clasificación estructurada del problema y el resultado final gracias a SENACON, existe una brecha significativa en el conocimiento sobre el contenido y la efectividad de las respuestas textuales que las empresas alimenticias proporcionan a través de la plataforma. Esta brecha es particularmente crítica dado que la investigación contemporánea demuestra que la efectividad de las estrategias de respuesta ha evolucionado desde reglas estáticas hacia enfoques

dinámicos que dependen del contexto específico del fallo, las características del cliente y la naturaleza de la relación empresa-consumidor (Ravichandran & Deng, 2023).

La literatura especializada ha identificado elementos comunicacionales específicos que pueden influir en la efectividad de la recuperación de servicios, fundamentados en la teoría de la justicia percibida y sus dos dimensiones interrelacionadas (Adzhigalieva et al., 2021). Sin embargo, no se comprende sistemáticamente cómo estos elementos se manifiestan y operan en el contexto específico de reclamos sobre productos alimentarios y equipos asociados, gestionados digitalmente y evaluados por consumidores brasileños. Esta comprensión es crucial dado que diferentes tipos de fallos pueden requerir estrategias de respuesta diferenciadas: los problemas de seguridad alimentaria pueden demandar respuestas inmediatas con explicaciones técnicas detalladas y compensación apropiada, mientras que los fallos en equipos de procesamiento doméstico pueden beneficiarse más de combinaciones de empatía, explicación técnica y reemplazo del producto.

La complejidad adicional surge del hecho de que en ecosistemas integrados producto-servicio, los fallos pueden manifestarse en múltiples niveles: funcionalidad del equipo, calidad de los insumos, experiencia de uso, o cumplimiento de expectativas aspiracionales. Cada nivel puede requerir diferentes aproximaciones comunicacionales para una recuperación efectiva. Además, la emergencia de constructos algorítmicos como la "sinceridad percibida" e "inteligencia percibida" en las interacciones con sistemas de IA sugiere que los criterios de evaluación de respuestas corporativas están evolucionando, especialmente cuando los consumidores interactúan con sistemas automatizados de gestión de reclamos (Huang & Rust, 2021).

La oportunidad metodológica radica en la disponibilidad de Modelos de Lenguaje de Gran Escala (LLMs) que pueden analizar sistemáticamente el contenido textual de las respuestas empresariales con capacidades de comprensión contextual sin precedentes. El enfoque de zero-shot learning permite realizar clasificaciones sofisticadas sin requerir ejemplos de entrenamiento específicos del dominio, característica especialmente valiosa en el análisis de reclamos donde la diversidad y evolución constante de las quejas hace que los enfoques tradicionales de entrenamiento supervisado sean menos efectivos (Brown et al., 2020). Esta capacidad tecnológica, combinada con los datos estructurados de SENACON, crea una oportunidad única para avanzar en la comprensión de la gestión efectiva de reclamos en el sector alimentario.

2.1 Pregunta de investigación

En este contexto de complejidad sectorial y oportunidad metodológica, surge la siguiente interrogante central para esta investigación:

¿De qué manera el análisis de contenido mediante LLMs de las respuestas empresariales registradas en SENACON, contextualizado por las clasificaciones de la plataforma (tipo de problema, estado de resolución, evaluación del consumidor), permite identificar patrones de comunicación efectivos para la recuperación de servicios en el sector de fabricantes de productos alimenticios, considerando tanto las dimensiones tradicionales de la teoría de justicia como los constructos algorítmicos emergentes?

2.2 Preguntas de investigación auxiliares

De esta pregunta principal se derivan las siguientes interrogantes específicas que guían el desarrollo metodológico y analítico del estudio:

P1. Capacidades de Identificación y Cuantificación:

¿Qué características textuales clave de la recuperación de servicios, alineadas con las dimensiones de justicia percibida (tipologías de compensación para justicia distributiva, grados de empatía y calidad de disculpas para justicia interaccional), pueden ser identificadas y cuantificadas de manera fiable por los LLMs en el corpus de respuestas de las empresas alimenticias en SENACON?

P2. Correlaciones con Resultados de Recuperación:

¿Cómo se correlacionan estas características textuales identificadas en las respuestas con el estado final de resolución del reclamo y la evaluación de satisfacción del consumidor registrados en SENACON, especialmente para los tipos de reclamos más frecuentes en el sector alimenticio (contrato/oferta, salud/seguridad, calidad del producto)?

P3. Efectividad Diferencial por Tipo de Problema:

¿Varía la efectividad de distintas estrategias de respuesta textual (combinaciones específicas de compensación, empatía y explicación) en función del tipo de problema específico reportado por el consumidor y del contexto de la transacción (canal de venta, tipo de producto en el ecosistema integrado)?

P4. Comunicación de Aspectos Críticos:

¿Puede el análisis sistemático de estas respuestas revelar patrones sobre cómo las empresas comunican (o evitan comunicar) aspectos relacionados con la calidad, seguridad o transparencia informativa de sus productos y servicios, aportando así información relevante para la comprensión de la gestión de riesgo reputacional y responsabilidad corporativa en la industria alimentaria?

P5. Constructos Algorítmicos en Recuperación:

¿De qué manera los constructos emergentes de sinceridad percibida e inteligencia percibida de sistemas algorítmicos se manifiestan en las respuestas empresariales analizadas, y cómo estos factores median la relación entre características textuales de las respuestas y la satisfacción final del consumidor?

2.3 Relevancia y justificación de las preguntas de investigación

Responder a estas preguntas es relevante por múltiples dimensiones que trascienden el ámbito puramente académico. Desde la perspectiva empresarial, permitirá optimizar las estrategias de comunicación y gestión de reclamos específicamente adaptadas a las características únicas del sector alimentario, considerando tanto los aspectos tradicionales de productos alimentarios como los nuevos desafíos de ecosistemas integrados de gourmetización doméstica. Esta optimización puede traducirse en mejoras medibles en satisfacción del cliente, retención y lealtad a la marca.

Desde la perspectiva del consumidor, la investigación contribuirá a mejorar la experiencia de interacción con empresas tras un fallo, proporcionando evidencia sobre qué tipos de respuestas generan mayor satisfacción y resolución efectiva. Esto es particularmente importante en un sector donde los fallos pueden afectar tanto la funcionalidad de productos como la seguridad alimentaria y las expectativas aspiracionales de los consumidores.

Desde la perspectiva teórica, el estudio enriquecerá la comprensión de la recuperación de servicios en el contexto de bienes de consumo tangibles con implicaciones para la salud, integrando constructos algorítmicos emergentes con teorías establecidas de justicia percibida. Esta integración contribuye al desarrollo de marcos teóricos más comprensivos para la era digital.

Desde la perspectiva metodológica, la investigación avanza en la aplicación de LLMs para el análisis contextualizado de efectividad de respuestas, estableciendo precedentes para futuras investigaciones en gestión de servicios y análisis de comunicación empresa-consumidor.

Finalmente, desde la perspectiva de política pública, los hallazgos pueden informar discusiones sobre regulación de protección al consumidor, transparencia en comunicación corporativa, y gestión de riesgos en la industria alimentaria, contribuyendo a marcos regulatorios más efectivos y basados en evidencia empírica sobre comportamiento real de empresas y consumidores.

3 Hipótesis

El análisis mediante LLMs del contenido textual de las respuestas proporcionadas por los fabricantes de productos alimenticios en la plataforma SENACON validará que la implementación de estrategias comunicacionales que reflejan alta justicia interaccional (evidenciada por empatía y disculpas adecuadas) y justicia distributiva (reflejada en ofertas de compensación apropiadas) se asocia positivamente con mayores evaluaciones de satisfacción del consumidor registradas en la plataforma, considerando además el efecto complementario de la justicia procedimental evaluada a través de los tiempos de respuesta empresarial.

Esta hipótesis se fundamenta en la evidencia empírica que demuestra que la efectividad de la recuperación de servicios depende de la integración equilibrada de las dos dimensiones de justicia percibida (Adzhigalieva et al., 2021), y que las estrategias más efectivas han evolucionado desde enfoques uniformes hacia respuestas contextualmente apropiadas según el tipo de fallo y las características del cliente (Ravichandran & Deng, 2023). En el contexto específico de la industria alimentaria, donde los fallos pueden tener implicaciones tanto para la funcionalidad del producto como para la seguridad del consumidor, se espera que las respuestas que demuestren comprensión de estas implicaciones duales a través de las dos dimensiones de justicia generen mayor satisfacción que respuestas que aborden solo aspectos parciales del problema.

4 Objetivos

4.1 Objetivo general

Analizar, mediante Modelos de Lenguaje de Gran Escala (LLMs), el contenido textual de las respuestas proporcionadas por los fabricantes de productos alimenticios a los reclamos registrados en la plataforma SENACON, con el fin de identificar y cuantificar la presencia de elementos

comunicacionales vinculados a las dos dimensiones de la justicia percibida (distributiva y interaccional) y evaluar su asociación con la resolución favorable de reclamos y la satisfacción del consumidor, contribuyendo así a la comprensión de estrategias efectivas de recuperación de servicios en la industria alimentaria.

4.2 *Objetivos específico*

4.2.1 OE1. Recopilación y Estructuración de Datos

Sistematizar la recopilación y preprocesamiento de un corpus representativo de pares reclamo-respuesta correspondientes al sector de fabricantes de productos alimenticios dentro de la plataforma SENACON (período 2020-2024 o según disponibilidad), estructurando el conjunto de datos mediante las clasificaciones proporcionadas por SENACON (tipo de problema, estado de resolución final y evaluación numérica del consumidor) como variables contextuales y de resultado para el análisis posterior.

4.2.2 OE2. Implementación de Análisis mediante LLMs

Implementar y validar un proceso basado en LLMs utilizando enfoque zero-shot learning para identificar y cuantificar automáticamente la presencia, tipo y calidad de elementos clave de recuperación de servicios alineados con las dos dimensiones de justicia percibida:

- Justicia Distributiva: Tipologías de compensación (monetaria, no monetaria, psicológica)
- Justicia Interaccional: Grados de empatía, características de disculpas, tono comunicacional

Complementariamente, se evaluará la justicia procedimental a través de los tiempos de respuesta registrados en SENACON.

4.2.3 OE3. Evaluación de Asociaciones con Resultados

Analizar estadísticamente la correlación entre las características textuales de las respuestas identificadas mediante LLMs (OE2) y los indicadores de resultado registrados por SENACON (estado de resolución y evaluación del consumidor del OE1), controlando por variables relevantes como el tipo de problema y contexto de la transacción, para probar la hipótesis de asociación positiva entre elementos de justicia percibida y resultados favorables.

4.2.4 OE4. Identificación de Patrones Efectivos

Identificar y caracterizar patrones específicos de estrategias de respuesta textual que se asocian significativamente con resultados exitosos (resolución favorable y alta satisfacción del consumidor)

para los tipos de reclamos más prevalentes en el sector alimenticio, determinando qué combinaciones de elementos de justicia percibida generan mayor efectividad en diferentes contextos de fallo.

5 Metodología propuesta

La presente investigación adoptará un enfoque cuantitativo basado en el análisis computacional de texto mediante Modelos de Lenguaje de Gran Escala (LLMs), aplicado a datos secundarios estructurados obtenidos de la plataforma pública SENACON (consumidor.gov.br). El diseño metodológico se fundamenta en la teoría de justicia percibida como marco conceptual para operacionalizar el análisis de respuestas empresariales, utilizando un enfoque de zero-shot learning que permite clasificaciones sofisticadas sin ejemplos de entrenamiento específicos del dominio, característica especialmente valiosa para el análisis de reclamos donde la diversidad y evolución constante de las quejas hace que los enfoques tradicionales de entrenamiento supervisado sean menos efectivos (Brown et al., 2020).

El objetivo metodológico central es identificar y cuantificar la presencia de elementos comunicacionales correspondientes a las dos dimensiones de justicia percibida en las respuestas de fabricantes de productos alimenticios, y evaluar estadísticamente su asociación con resoluciones favorables y mayor satisfacción del consumidor, proporcionando así una prueba empírica rigurosa de la hipótesis planteada.

Como se ilustra en la Figura 1, el proceso metodológico sigue una estructura secuencial de fases interconectadas que inicia con la recolección y preprocesamiento de datos de SENACON. Una vez preparados, se procede al análisis mediante LLMs para identificar elementos de las dos dimensiones de justicia percibida en las respuestas empresariales: justicia distributiva se operacionaliza a través de la identificación automática de elementos de compensación (monetaria, no monetaria, psicológica) en las respuestas empresariales. La justicia interaccional se evalúa mediante la detección de elementos empáticos, disculpas y tono comunicacional. La justicia procedimental/informacional, aunque teóricamente relevante, se evalúa indirectamente a través de los tiempos de respuesta registrados en SENACON, dado que se manifiesta principalmente en aspectos temporales y procedimentales más que en contenido comunicacional que se analiza mediante LLMs en este trabajo.

Análisis de Reclamos

Recolección y Preprocesamiento de Datos
Análisis de Resultados y Conclusiones

Análisis de Notas
(Evaluación del Cliente)

Figura 1: Flujo de desarrollo metodológico.

El objetivo metodológico central es identificar y cuantificar la presencia de elementos comunicacionales correspondientes a las dos dimensiones de justicia percibida en las respuestas de fabricantes de productos alimenticios, y evaluar estadísticamente su asociación con resoluciones favorables y mayor satisfacción del consumidor, proporcionando así una prueba empírica rigurosa de la hipótesis planteada.

Fase 1: Recopilación y Preparación de Datos (Aborda OE1)

Se extraerá un corpus representativo de interacciones (pares reclamo-respuesta-evaluación) correspondientes a empresas del sector de fabricantes de productos alimenticios en la plataforma SENACON para el período 2023-2024. Los datos incluirán el texto completo de reclamos y respuestas empresariales, metadatos contextuales, clasificaciones estructuradas de SENACON y evaluaciones numéricas del consumidor. Se realizará un proceso de limpieza y preprocesamiento para asegurar la calidad analítica y estructuración adecuada para el análisis posterior.

Fase 2: Análisis de Contenido mediante LLMs (Aborda OE2)

Se implementará un análisis automatizado del contenido textual de las respuestas empresariales utilizando modelos de lenguaje de gran escala con enfoque zero-shot learning. Se diseñarán instrucciones sistemáticas para identificar, clasificar y evaluar elementos correspondientes a las dos dimensiones de justicia percibida: justicia distributiva (compensación) y justicia interaccional (empatía, disculpas, tono). Se realizará validación mediante comparación con clasificación humana experta en una submuestra representativa.

Fase 3: Análisis Estadístico y Evaluación de Asociaciones (Aborda OE3)

Las salidas del análisis textual se transformarán en variables estructuradas para análisis estadístico, donde las dimensiones de justicia percibida se cruzaran con los resultados de resolución y satisfacción. Se implementarán análisis de correlación y modelos de análisis multivariada para probar la hipótesis de asociación positiva, incluyendo controles por variables contextuales y análisis de efectos moderadores.

Fase 4: Identificación de Patrones y Interpretación (Aborda OE4 y OE5)

Se identificarán configuraciones específicas de elementos de justicia percibida asociadas con resultados exitosos, caracterizando patrones dominantes y especificidades contextuales. Los hallazgos se interpretarán a la luz de la teoría de recuperación de servicios y justicia percibida, generando insights accionables para la gestión práctica de reclamos y contribuciones teóricas para la comprensión de recuperación de servicios en bienes tangibles.

Consideraciones Metodológicas

La validez del enfoque se fundamenta en la convergencia entre capacidades demostradas de modelos de lenguaje de gran escala y marcos teóricos establecidos de justicia percibida. La confiabilidad se asegurará mediante validación cruzada con clasificación experta y análisis de consistencia interna. Se reconocen limitaciones inherentes como la dependencia del desempeño del modelo, posible sesgo de selección en datos, y especificidad temporal de hallazgos. El análisis utilizará datos públicos anonimizados cumpliendo con principios éticos de privacidad y uso responsable de información.

5.1 Proceso de Validación Híbrida: Manual Coding como Gold Standard

La robustez metodológica de esta investigación se fundamenta en un proceso de validación híbrida que establece la clasificación humana como criterio de referencia para evaluar el desempeño de los LLMs. Este proceso involucró el desarrollo de un protocolo de codificación manual que incluye una guía especializada de 15 páginas con criterios específicos para cada dimensión de justicia percibida, escalas de 4 puntos (0-3) para capturar matices en calidad y especificidad, y ejemplos detallados para cada categoría de compensación y empatía.

La codificación manual se realizó sobre 300 casos seleccionados mediante muestreo estratificado, con evaluación independiente por dos codificadores expertos en recuperación de servicios y un tiempo promedio de 8 minutos por caso. La confiabilidad se validó mediante el cálculo de concordancia inter-codificador usando Cohen's Kappa, evaluación de consistencia interna de las escalas desarrolladas, y análisis de sensibilidad de los umbrales de clasificación.

6 Marco teórico

La gestión efectiva de los reclamos de consumidores en el contexto actual requiere un enfoque integral que articule teorías clásicas de servicios, enfoques psicológicos sobre percepción de justicia, dinámicas organizacionales modernas, especificidades sectoriales y capacidades tecnológicas emergentes. Este marco teórico se organiza en cinco secciones, avanzando desde los fundamentos generales hasta las aplicaciones metodológicas específicas de esta investigación. A continuación, se presenta una versión abreviada del mismo, en el Anexo 1, se puede observar la versión completa.

6.1 *Recuperación de Servicios y Fallos del Servicio*

El punto de partida conceptual de esta investigación es la teoría de recuperación de servicios, entendida como el conjunto de acciones emprendidas por una organización para corregir un fallo en la prestación del servicio y restaurar la satisfacción del cliente. Esta teoría distingue entre fallos de resultado, que comprometen el servicio básico prometido, y fallos de proceso, que afectan la forma en que este servicio es entregado (Weiner et al., 1987).

Autores como Van Vaerenbergh et al. (2019) y Hogreve et al. (2017) han ampliado esta perspectiva mediante la noción de trayectoria de recuperación, destacando que los reclamos no se resuelven en un único punto de contacto, sino en una secuencia de interacciones que configuran la experiencia del cliente. Un concepto complementario es la zona de tiempo de tolerancia, que delimita el plazo que un cliente está dispuesto a esperar una resolución antes de intensificar su insatisfacción.

En términos prácticos, los estudios actuales subrayan que la efectividad de las estrategias de recuperación está mediada por factores contextuales: el tipo de fallo, el perfil del cliente, la emocionalidad del mensaje y el canal utilizado. Se ha demostrado que una respuesta efectiva puede incluso revertir los efectos negativos del fallo, reforzando la lealtad del cliente y mejorando la percepción de la marca (Adzhigalieva et al., 2021).

Asimismo, se observa una evolución desde estrategias estándar hacia respuestas personalizadas basadas en datos contextuales y preferencias individuales (Ravichandran & Deng, 2023). En este escenario, la integración de tecnologías emergentes, como el análisis de texto y la inteligencia artificial, ha permitido elevar la precisión y sensibilidad de las respuestas, mejorando tanto los tiempos como la adecuación de la solución ofrecida (Joung et al., 2021).

6.2 *Teoría de Justicia Percibida*

La evaluación de la respuesta por parte del consumidor se basa, en gran medida, en criterios de equidad. La teoría de justicia percibida ha emergido como el marco dominante para entender cómo los clientes juzgan la adecuación de las acciones tomadas ante un reclamo (Tax et al., 1998).

Se reconocen tres dimensiones fundamentales:

Justicia distributiva: Se refiere a la compensación recibida en relación con el perjuicio experimentado. Su efectividad varía según el tipo de fallo. Por ejemplo, los fallos de proceso suelen remediarse mejor mediante compensaciones monetarias o simbólicas, mientras que los de resultado requieren correcciones tangibles más directas (Roschk & Gelbrich, 2014).

Justicia interaccional: Evalúa la calidad del trato interpersonal. Aquí importan la empatía, las disculpas, el tono y la actitud mostrada durante el proceso. Estudios recientes, sin embargo, han

mostrado resultados contraintuitivos: en algunos contextos, una disculpa puede ser leída como admisión de culpa y afectar negativamente la percepción de terceros (Salehi-Esfahani et al., 2022).

Justicia procedimental e informacional: Se enfoca en la equidad del proceso y la claridad de las explicaciones entregadas. Factores como la rapidez en la atención, la transparencia del procedimiento y la consistencia en las políticas son claves para construir confianza y percepción de justicia (Wu & Zhao, 2022).

Estas dimensiones operan de manera interdependiente, y su análisis conjunto permite una evaluación más rica y precisa del desempeño organizacional ante reclamos.

6.3 Gestión de Reclamos en Organizaciones

Tradicionalmente percibida como una función reactiva, la gestión de reclamos ha evolucionado hacia un proceso estratégico que combina eficiencia operativa con valor relacional. Este cambio se sustenta en tres ejes principales:

Transformación conceptual: Los reclamos ya no se ven como “costos” sino como fuentes valiosas de aprendizaje organizacional. La literatura muestra que su análisis sistemático puede contribuir a la innovación en productos, mejora de procesos y fortalecimiento del vínculo con los clientes (Van Vaerenbergh et al., 2019).

Digitalización y automatización: Las empresas han incorporado sistemas CRM, plataformas de gestión multicanal y herramientas de análisis de datos que permiten capturar y procesar reclamos de manera más ágil, eficiente y personalizada (Bayır & Bozyiğit, 2023). Sin embargo, esta digitalización también plantea desafíos, como la tentación de responder de forma estandarizada o priorizar clientes con mayor influencia social (Ji et al., 2023).

Métricas de efectividad ampliadas: Hoy, el desempeño de un sistema de gestión de reclamos se mide no solo por la velocidad de respuesta, sino por su impacto en la retención de clientes, la reputación de marca y la capacidad organizacional para prevenir recurrencias (McColl-Kennedy et al., 2019). Este nuevo enfoque permite entender la gestión de reclamos como un nodo crítico dentro del ecosistema de experiencia del cliente.

6.4 Especificidades del Sector de Fabricantes de Productos Alimenticios

La industria alimentaria presenta desafíos únicos que condicionan la aplicación de estrategias de recuperación de servicios. En particular, se destacan cuatro características:

Riesgo para la salud: Un fallo en un producto alimenticio puede tener consecuencias sanitarias, lo que genera niveles de sensibilidad y escrutinio mucho más altos. Por ello, las empresas deben ser especialmente rigurosas en su respuesta y comunicación (Ajasa, 2024).

Ecosistemas producto-servicio: Muchos productos alimentarios forman parte de sistemas integrados (ej. Cápsulas + cafeteras), lo que amplifica los puntos de fallo potencial y obliga a respuestas que aborden dimensiones tecnológicas, emocionales y de calidad percibida (Bauer et al., 2023).

Gestión de crisis: La literatura sobre recalls demuestra que las respuestas deben combinar acciones reparadoras tangibles con información transparente y oportuna, especialmente si se quiere evitar efectos colaterales en la categoría completa (Liao et al., 2020).

Patrones de reclamos sectoriales: El análisis de reclamos en esta industria muestra que los aspectos de higiene, sabor, empaque y servicio (en el caso de delivery o restaurantes) son los más sensibles. La respuesta debe considerar la dimensión emocional que estas fallas generan (Rasouli et al., 2022; Yang et al., 2023).

En suma, el sector exige una aplicación refinada y adaptativa de los principios de justicia percibida, tanto en su dimensión procedimental como emocional.

6.5 *Análisis de Texto y Modelos de Lenguaje de Gran Escala (LLMs)*

El uso de Modelos de Lenguaje de Gran Escala (LLMs), como GPT o BERT, ha revolucionado el análisis de reclamos al permitir procesar lenguaje natural con alta precisión y contexto. Estos modelos, basados en la arquitectura Transformer (Vaswani et al., 2017), han demostrado ser capaces de identificar patrones, emociones y argumentos en texto libre con una profundidad inédita (Brown et al., 2020; Bommasani et al., 2021).

Una de sus capacidades más valiosas es el *zero-shot learning*, que permite al modelo realizar tareas de clasificación sin necesidad de entrenamiento específico, simplemente a partir de un prompt bien diseñado. Esto reduce los costos y tiempos de etiquetado y permite adaptar rápidamente el modelo a distintos sectores o tipos de reclamos (Kojima et al., 2022).

Más aún, la interacción con sistemas de IA genera nuevas variables teóricas como la sinceridad o la inteligencia percibidas del agente automatizado, que afectan la evaluación del consumidor sobre la respuesta recibida (Huang & Rust, 2021).

Estos avances permiten no solo automatizar tareas rutinarias, sino también construir modelos analíticos capaces de evaluar la justicia percibida, la adecuación del tono o la probabilidad de satisfacción futura, abriendo un nuevo campo metodológico para la investigación en servicio al cliente.

7 Descripción preliminar del enfoque de solución

Esta sección establece la operacionalización metodológica de los fundamentos teóricos desarrollados en el marco conceptual, integrando la teoría de justicia percibida con las capacidades analíticas de los Modelos de Lenguaje de Gran Escala (LLMs) para el análisis sistemático de respuestas empresariales en el sector de fabricantes de productos alimenticios en Brasil. El enfoque propuesto constituye una aproximación innovadora que combina rigor teórico con aplicabilidad práctica, aprovechando las características únicas de la plataforma SENACON para generar *insights* que contribuyan tanto al conocimiento académico como a la mejora de las prácticas organizacionales.

También es importante diferenciar la base de datos que serán utilizadas en esta investigación, que opera con dos conjuntos de datos complementarios:

- Base poblacional completa (n = 5,465): Comprende la totalidad de reclamos del sector “Fabricantes – Produtos Alimentícios” registrados en SENACON durante el período 2020-2024. Esta base proporciona análisis descriptivos, distribuciones sectoriales y patrones temporales amplios.
- Muestra estratificada validada (n = 300): Subconjunto seleccionado mediante muestreo estratificado por sexo y región del período julio 2020 – abril 2025, con criterios adicionales de calidad textual (presencia de evaluación escrita del consumidor además de calificación numérica). La distribución temporal es equilibrada: 2020 (23), 2021 (68), 2022 (68), 2023 (59), 2024 (67), 2025 (15 casos hasta abril). Esta muestra fue sometida a validación híbrida (clasificación humana + LLM) y constituye la base para análisis correlacionales y validación de hipótesis.

Los análisis que reportan correlaciones y validaciones estadísticas se basan en la muestra de 300 casos, mientras que las caracterizaciones sectoriales y distribuciones generales utilizan la base completa de 5,465 casos. Esta estrategia metodológica permite combinar representatividad poblacional con rigor en la validación algorítmica.

7.1 Fundamento Conceptual del Enfoque

7.1.1 Integración Teórico-Metodológica

El enfoque de solución se fundamenta en la convergencia paradigmática entre la teoría clásica de recuperación de servicios y las capacidades emergentes de los LLMs para el análisis de texto en contextos específicos de dominio. Esta integración permite operacionalizar las dos dimensiones de justicia percibida (distributiva e interaccional) así como los constructos algorítmicos emergentes (sinceridad e inteligencia percibidas de la IA) en un *framework* analítico unificado.

La selección de este enfoque responde a tres limitaciones críticas identificadas en la literatura. En primer lugar, existe una brecha de operacionalización significativa, ya que los marcos teóricos existentes carecen de metodologías escalables para analizar grandes volúmenes de respuestas textuales no estructuradas. En segundo lugar, se observa una especificidad sectorial limitada, dado que la mayoría de los estudios se enfocan en telecomunicaciones y hotelería, dejando un vacío importante en el sector alimentario. Finalmente, los marcos tradicionales no incorporan adecuadamente los nuevos constructos emergentes, específicamente las dimensiones psicológicas que emergen en interacciones empresa-consumidor mediadas por tecnología.

7.1.2 1.2. Ventaja Metodológica del Zero-Shot Learning

La implementación de *zero-shot learning* con LLMs ofrece ventajas metodológicas específicas que resultan particularmente relevantes para el análisis de reclamos en el sector alimentario. Esta aproximación metodológica permite aprovechar el conocimiento previamente adquirido por los modelos durante su entrenamiento masivo, aplicándolo directamente a tareas específicas sin necesidad de ejemplos adicionales de entrenamiento en el dominio particular.

La adaptabilidad contextual constituye una ventaja fundamental, especialmente considerando la diversidad terminológica característica del sector alimentario. Los reclamos en este sector abarcan desde problemas tradicionales de seguridad alimentaria (contaminación, fechas de vencimiento, presencia de cuerpos extraños) hasta fallos complejos en equipos de gourmetización doméstica (máquinas de café, procesadores, sistemas integrados producto-servicio). Esta diversidad requiere una capacidad analítica que pueda procesar tanto terminología técnica especializada como lenguaje coloquial del consumidor, sin requerir entrenamiento específico en cada subcategoría.

La escalabilidad temporal representa otra ventaja crítica para esta investigación, dado que la base de datos de SENACON abarca un período de cinco años (2020-2025) que incluye transformaciones significativas en el sector, particularmente la aceleración de la gourmetización doméstica durante la pandemia. El *zero-shot learning* permite analizar consistentemente datos históricos sin que los

modelos requieran reentrenamiento para capturar la evolución del lenguaje o la emergencia de nuevos tipos de problemas.

La flexibilidad lingüística es especialmente relevante en el contexto brasileño, donde los reclamos incorporan particularidades del portugués brasileño, regionalismos específicos, y jerga técnica del sector alimentario que puede no estar adecuadamente representada en modelos entrenados principalmente con datos en inglés. Los LLMs modernos han demostrado capacidad robusta para procesar múltiples variantes lingüísticas, permitiendo análisis preciso sin pérdida de matices culturales o técnicos específicos del contexto local.

Finalmente, la eficiencia operacional del *zero-shot learning* elimina la necesidad de crear *datasets* etiquetados masivos específicos del dominio, un proceso que sería prohibitivamente costoso y tiempo-intensivo para el análisis de reclamos. La creación de un *dataset* etiquetado para las múltiples dimensiones de justicia percibida y constructos algorítmicos emergentes requeriría miles de ejemplos clasificados por expertos, un proceso que además introduciría potenciales sesgos de codificador y limitaría la escalabilidad de la metodología.

7.2 Contexto de Aplicación: Plataforma SENACON

La Secretaría Nacional del Consumidor (SENACON), a través de su plataforma digital Consumidor.gov, constituye el laboratorio natural ideal para esta investigación debido a sus características únicas que combinan rigor metodológico con relevancia práctica. Esta plataforma gubernamental, creada en 2014 como mecanismo de resolución alternativa de disputas entre consumidores y empresas, ha evolucionado hasta convertirse en uno de los ecosistemas de datos más completos sobre interacciones consumidor-empresa en América Latina.

La plataforma SENACON opera bajo principios de transparencia y control social, monitoreada por la Secretaría Nacional de Consumidores del Ministerio de Justicia, así como por PROCONs, Defensores Públicos, Ministerios Públicos y la sociedad en general. Esta supervisión multi-institucional garantiza la calidad y representatividad de los datos, creando un entorno de investigación que refleja genuinamente las dinámicas reales de reclamos en el mercado brasileño.

El ecosistema de datos de SENACON presenta una estructura particularmente rica para el análisis de respuestas empresariales. Cada interacción registrada incluye el texto completo del reclamo inicial del consumidor, la respuesta empresarial textual integral, una evaluación numérica del consumidor (escala 1-5) sobre la calidad de la respuesta recibida, justificación textual opcional de dicha evaluación, y metadatos contextuales comprehensivos que incluyen empresa, categoría de producto, canal de venta, región geográfica, y tiempos de respuesta. Esta estructura de datos permite no solo

analizar el contenido de las respuestas empresariales, sino también validar externamente su efectividad a través de las evaluaciones proporcionadas por los propios consumidores.

La validación externa incorporada en la plataforma representa una ventaja metodológica crítica que distingue este contexto de aplicación de estudios experimentales o basados en datasets sintéticos. Los consumidores evalúan las respuestas después de recibirlas en condiciones reales, sin conocimiento de que sus evaluaciones serán utilizadas para investigación académica, eliminando así sesgos de deseabilidad social o experimentales. La diversidad de evaluadores, que incluye consumidores de diferentes regiones, niveles socioeconómicos, y grados de experiencia con reclamos, proporciona una base robusta para generalización de hallazgos.

La representatividad sectorial de la plataforma en el área de fabricantes de productos alimenticios es particularmente notable. El análisis descriptivo a partir de la base disponible en SENACOM, revela de forma preliminar que existe una concentración de los reclamos ingresados a la plataforma en empresas que son líderes del sector, con Nescafé Dolce Gusto representando el 26% de los reclamos, Nestlé el 22%, y Nespresso el 22%.

La alta concentración de reclamos en estas tres entidades jurídicas (70% del total entre 32 empresas) no refleja necesariamente su participación proporcional en el mercado, sino que constituye un indicador de efectividad en la gestión primaria de reclamos. La plataforma SENACON funciona como un mecanismo de escalamiento para casos no resueltos satisfactoriamente en la primera instancia de atención al cliente empresarial.

Por tanto, la sobre-representación de Nescafé Dolce Gusto (26%), Nestlé (22%) y Nespresso (22%) en la base de datos sugiere que estas empresas experimentan mayores dificultades para resolver reclamos en sus canales primarios de atención, requiriendo intervención de la plataforma gubernamental. Esta característica convierte a la muestra en especialmente valiosa para identificar estrategias de recuperación de servicios en casos de “segunda oportunidad”, donde las empresas deben demostrar capacidades de recuperación ante consumidores que ya experimentaron una primera gestión insatisfactoria.

Aunque las tres entidades pertenecen al mismo holding empresarial, operan como personas jurídicas independientes con estrategias de respuesta potencialmente diferenciadas, lo que permite análisis comparativos dentro del mismo ecosistema corporativo mientras se mantiene la diversidad de aproximaciones comunicacionales.

La diversidad geográfica presente en los datos de SENACON refleja fielmente la distribución del mercado brasileño, con predominio de la región Sudeste (que origina más de la mitad de los reclamos), seguida por las regiones Sur (19%) y Nordeste (13%). Esta distribución geográfica permite analizar potenciales variaciones regionales en patrones de respuesta empresarial y efectividad,

considerando diferencias culturales, económicas y logísticas que pueden influir tanto en la naturaleza de los reclamos como en las estrategias de respuesta más efectivas.

El contexto temporal de los datos, abarcando el período 2020-2025, captura una era de transformación significativa en el sector alimentario, particularmente la aceleración de tendencias hacia la gourmetización doméstica durante la pandemia. Este período permite analizar no solo patrones estables de gestión de reclamos, sino también la adaptación empresarial a contextos cambiantes, proporcionando *insights* sobre la evolución de estrategias de respuesta y su efectividad en diferentes coyunturas del mercado.

7.2.1 Especificidades del Sector Alimentario en SENACON

El análisis de los 5,465 registros de fabricantes de productos alimenticios extraídos de la base de datos de SENACON para el período 2020-2024 revela patrones específicos del sector que justifican el enfoque metodológico propuesto y proporcionan el contexto necesario para interpretar los hallazgos de la investigación. Todas las estadísticas presentadas a continuación fueron calculadas directamente a partir del dataset descargado desde la plataforma SENACON, no constituyen cifras oficiales publicadas por la institución.

7.2.1.1 Caracterización General de la Base de Datos

La base analizada comprende la totalidad de reclamos registrados en la categoría “Fabricantes – Produtos Alimentícios” durante el período especificado, abarcando 27 unidades federativas de Brasil con mayor concentración en São Paulo y Rio de Janeiro. El dataset contiene 41 variables que incluyen fecha del reclamo, empresa reclamada, canal de compra, tipología de problema, estado del caso y fechas de respuesta, entre otras dimensiones relevantes para el análisis.

7.2.1.2 Distribución de Tipologías de Reclamos

Los patrones de reclamos reflejan tanto las preocupaciones fundamentales de los consumidores como las transformaciones recientes del mercado alimentario contemporáneo, donde convergen preocupaciones tradicionales de seguridad alimentaria con las complejidades emergentes de los ecosistemas integrados de gourmetización doméstica.

Cuadro 1: Distribución de Tipologías de Reclamos en el Sector Alimentario

Tipología de Problema	n	%
Contrato/Oferta	2,426	44.4%
Saúde e Segurança	1,322	24.2%
Vício de Qualidade	709	13.0%
Outros	1,008	18.4%

Tipología de Problema	n	%
Total	5,465	100.0%

Fuente: Base completa SENACON (2020-2024, n=5,465)

Los reclamos clasificados como Contrato/Oferta representan el 44.4% del total, concentrándose principalmente en incumplimientos contractuales relacionados con ecosistemas integrados producto-servicio, donde la complejidad de las promesas comerciales en sistemas como Nespresso o Dolce Gusto genera expectativas específicas sobre funcionamiento, disponibilidad de insumos, y calidad de la experiencia de consumo.

Los reclamos de Saúde e Segurança alcanzan el 24.2%, evidenciando la sensibilidad particular de los consumidores hacia aspectos que pueden afectar directamente su bienestar, desde contaminación hasta problemas de rotulación y fechas de vencimiento.

La categoría Vício de Qualidade, que representa el 13.0%, se concentra especialmente en defectos funcionales de equipos de procesamiento doméstico, reflejando la creciente sofisticación tecnológica de los productos del sector.

7.2.1.3 Relación entre Canal de Venta y Tipo de Problema

La dinámica entre canal de venta y tipo de problema revela patrones específicos que ilustran la complejidad del ecosistema alimentario contemporáneo y tienen implicaciones directas para las estrategias de respuesta empresarial más efectivas.

Cuadro 2: Distribución de Canales de Compra por Tipo de Problema

Tipología de Problema	Internet	Loja Física	Otros*	Total
Contrato/Oferta	75.8%	17.3%	6.9%	100%
Saúde e Segurança	13.9%	78.0%	8.1%	100%
Vício de Qualidade	52.1%	35.2%	12.7%	100%

Otros incluye: Telefone, Domicílio, Catálogo, “Não comprei”, etc.

Fuente: Base completa SENACON (2020-2024, n=5,465)

El canal Internet concentra el 75.8% de los reclamos por Contrato/Oferta, reflejando la preponderancia de las ventas digitales para productos de ecosistemas integrados y la mayor complejidad logística y comunicacional inherente a estas transacciones. Esta concentración digital sugiere que los problemas contractuales emergen principalmente de la desconexión entre las promesas

realizadas en plataformas digitales y la experiencia real del consumidor con productos y servicios complejos.

Por el contrario, la Loja física (tienda física) aporta el 78.0% de los reclamos clasificados como Saúde e Segurança, indicando que las preocupaciones de seguridad alimentaria se manifiestan principalmente en productos de consumo inmediato adquiridos presencialmente. Este patrón sugiere que los consumidores pueden inspeccionar físicamente los productos antes de la compra en entornos digitales (a través de imágenes y descripciones), pero los problemas de seguridad se detectan típicamente después de la adquisición en puntos de venta físicos, donde la inmediatez del consumo hace más evidentes los problemas de calidad o seguridad.

7.2.1.4 Implicaciones para Estrategias de Respuesta

Esta dualidad canal-problema exige que las estrategias de respuesta empresarial diferencien entre:

- Complejidad logística y experiencial propia de plataformas digitales integradas, donde los reclamos de Contrato/Oferla requieren respuestas que aborden tanto aspectos técnicos como experienciales de ecosistemas producto-servicio.
- Riesgos inmediatos de salud detectados en compras presenciales, donde los reclamos de Saúde e Segurança demandan respuestas que combinen transparencia técnica con gestión apropiada de la preocupación del consumidor por su bienestar.

Las comunicaciones efectivas deberán ajustar contenido y tono a cada combinación específica de problema y contexto de compra, considerando tanto las expectativas diferenciadas del consumidor como las características particulares de cada tipo de fallo y canal comercial.

7.3 Diseño del Framework Analítico

El *framework* analítico constituye el núcleo metodológico de la investigación, traduciendo los constructos teóricos de justicia percibida y constructos algorítmicos emergentes en variables operacionales que pueden ser sistemáticamente identificadas y cuantificadas mediante LLMs. Este *framework* adopta un enfoque de análisis multinivel que permite capturar tanto elementos explícitos como implícitos en las respuestas empresariales, reconociendo que la efectividad de la comunicación empresa-consumidor opera simultáneamente en múltiples dimensiones que se influyen mutuamente. La operacionalización de cada una de las dimensiones teóricas se realiza mediante prompts estructurados que guían a los LLMs en la identificación de elementos específicos, utilizando criterios claramente definidos que permiten tanto clasificación categórica como evaluación cuantitativa en escalas continuas. Esta aproximación híbrida cualitativa-cuantitativa permite capturar la riqueza semántica de las respuestas empresariales mientras genera datos analíticamente manejables para

análisis estadístico posterior. En el caso de la dimensión de tiempo de respuesta, se medirá directamente desde la base del SENACOM.

7.3.1 Operacionalización de las Dimensiones de Justicia Percibida

La operacionalización se estructura en torno a las dimensiones que pueden ser sistemáticamente identificadas y cuantificadas mediante análisis de contenido textual, complementadas con métricas temporales disponibles en la base de datos de SENACON.

La justicia distributiva, conceptualizada como la equidad del resultado tangible ofrecido al consumidor, se operacionaliza mediante la identificación de cuatro categorías específicas de compensación que reflejan diferentes aproximaciones empresariales para reparar el daño percibido:

. La compensación monetaria inmediata incluye compensaciones directas, descuentos aplicados inmediatamente, y créditos que el consumidor puede utilizar sin restricciones temporales o de producto.

La compensación monetaria futura abarca cupones con fechas de vencimiento, vales para compras específicas, y créditos condicionados que requieren acciones adicionales del consumidor.

La compensación no monetaria incluye reemplazo directo del producto defectuoso, repetición del servicio fallido, *upgrades* a productos superiores, y servicios adicionales sin costo.

La compensación psicológica, aunque intangible, representa reconocimiento explícito del problema, validación de la experiencia negativa del cliente, y gestos simbólicos de reparación que no implican valor monetario directo, pero comunican preocupación empresarial genuina.

La implementación técnica de esta operacionalización utiliza prompts estructurados que instruyen al LLM para identificar y cuantificar cada tipo de compensación en una escala de 0 a 100, donde 0 representa ausencia completa de evidencia y 100 indica presencia fuerte y central del elemento analizado. El prompt específico para análisis de compensación define claramente que la compensación en recuperación de servicios se refiere a la provisión de recursos tangibles o intangibles por parte de la empresa para rectificar un fallo de servicio, conceptualizada como reembolso monetario o no monetario por problemas causados por la empresa, cuyo objetivo principal es restaurar la percepción de justicia distributiva. Crucialmente, el prompt establece que el simple cumplimiento de la solicitud original del cliente o el reembolso de dinero por servicios no utilizados NO se considera compensación, ya que estas son obligaciones básicas de servicio, mientras que la compensación implica un esfuerzo adicional, más allá de lo solicitado, dirigido a reparar el impacto de la mala experiencia (ver Anexo para especificaciones técnicas completas del prompt).

La justicia interaccional se operacionaliza a través de cuatro dimensiones que capturan la calidad del trato interpersonal durante el proceso de recuperación.:

Las disculpas explícitas incluyen reconocimiento directo de responsabilidad empresarial, expresión clara de arrepentimiento por el problema causado, y aceptación de culpabilidad sin transferencia de responsabilidad al consumidor o terceros.

La expresión de preocupación abarca manifestaciones de comprensión del impacto emocional en el cliente, reconocimiento de la frustración o inconveniente causado, y comunicación de empatía que valida los sentimientos del consumidor.

El compromiso de resolución incluye promesas específicas de acción correctiva, establecimiento de tiempos definidos para la solución, y comunicación de pasos concretos que la empresa tomará para resolver el problema.

El reconocimiento del problema implica validación de la legitimidad del reclamo, confirmación de que el problema reportado es real y merece atención, y demostración de que la empresa comprende específicamente la naturaleza del inconveniente experimentado.

La operacionalización técnica de empatía mediante LLMs define este constructo como la capacidad del proveedor de servicios para comprender, compartir y responder apropiadamente al estado emocional y perspectiva del cliente después de un fallo de servicio, involucrando atención individualizada y cuidadosa que demuestra que el proveedor se preocupa por el problema del cliente, su resolución, y la mitigación de cualquier inconveniente causado. El análisis se estructura en cinco categorías específicas: reconocimiento del problema (identificación y validación explícita de la situación específica que afectó al cliente), expresión de preocupación (demostración de preocupación genuina por el impacto emocional o práctico del problema), disculpas (expresión explícita de pesar por inconvenientes o problemas experimentados), compromiso de resolución (comunicación clara sobre la intención de abordar y corregir el problema), y otras evidencias de manifestaciones empáticas adicionales que reflejan esfuerzos por fortalecer la relación con el cliente (ver Anexo B para especificaciones técnicas completas del *prompt*).

La justicia informacional y procedimental se operacionaliza mediante los tiempos de espera medidos en la base del SENCAM.

7.3.2 Integración de Constructos Algorítmicos Emergentes

El *framework* incorpora la evaluación sistemática de constructos específicos que emergen en interacciones empresa-consumidor mediadas por tecnología digital, reconociendo que los consumidores contemporáneos desarrollan nuevas dimensiones de evaluación cuando interactúan con respuestas que pueden haber sido generadas o asistidas por sistemas algorítmicos. Estos constructos no reemplazan las dimensiones tradicionales de justicia percibida, sino que las complementan y moderan, creando un modelo expandido de evaluación que refleja la realidad de las comunicaciones empresariales en la era digital.

La sinceridad percibida se operacionaliza como el grado en que los consumidores perciben que las respuestas empresariales reflejan intenciones genuinas de ayudar y resolver el problema, independientemente del conocimiento que tengan sobre el origen humano o algorítmico de la comunicación. Los indicadores operacionales de sinceridad incluyen la consistencia entre el reconocimiento del problema específico reportado y las acciones correctivas propuestas, evaluando si existe alineación lógica entre el diagnóstico del problema y la solución ofrecida.

El nivel de personalización constituye otro indicador crítico, contrastando respuestas que demuestran comprensión específica del caso individual versus comunicaciones genéricas que podrían aplicarse a múltiples situaciones.

La coherencia interna del mensaje empresarial se evalúa mediante el análisis de contradicciones, omisiones significativas, o elementos que sugieren respuestas automatizadas sin consideración del contexto específico del reclamo.

La inteligencia percibida se define como la evaluación que hace el consumidor sobre la capacidad cognitiva y de comprensión demostrada en la respuesta empresarial, manifestada a través de la relevancia, precisión y sofisticación de la comunicación recibida. Los indicadores operacionales incluyen la comprensión específica del problema reportado, evaluando si la respuesta demuestra entendimiento preciso de la naturaleza, gravedad e implicaciones del reclamo presentado.

La relevancia de las soluciones propuestas se analiza considerando si las acciones correctivas abordan directamente las causas y consecuencias del problema identificado.

La sofisticación de las explicaciones técnicas constituye un tercer indicador, evaluando la capacidad de la respuesta para proporcionar información técnica apropiada al nivel de conocimiento inferido del consumidor, balanceando precisión técnica con comprensibilidad.

La integración de estos constructos algorítmicos con las dimensiones tradicionales de justicia percibida se operacionaliza mediante el análisis de sus efectos moderadores e interacciones. La investigación reconoce que la sinceridad percibida puede amplificar o atenuar los efectos de la justicia interaccional, donde disculpas y expresiones de empatía resultan más efectivas cuando son percibidas como sinceras en lugar de formulistas.

7.4 Arquitectura de Implementación

La arquitectura de implementación traduce el *framework* analítico en un sistema operativo concreto que puede procesar sistemáticamente los datos de SENACON para generar *insights* accionables sobre la efectividad de las respuestas empresariales. Esta arquitectura adopta principios de reproducibilidad,

escalabilidad y transparencia metodológica, asegurando que todos los componentes del proceso analítico puedan ser documentados, replicados y auditados por otros investigadores.

7.4.1 Selección y Configuración de LLMs

La selección de Google Gemini y Gemma como modelos principales para esta investigación se fundamenta en múltiples criterios que optimizan tanto la calidad analítica como la viabilidad práctica del proyecto. Aunque las capacidades multilingües robustas de estos modelos para el procesamiento en idiomas como el portugués brasileño, todos los textos fueron traducidos al inglés para alcanzar el máximo performance de LLMs, que han sido entrenados principalmente con datos en inglés y pueden mostrar degradación en la comprensión de matices culturales y lingüísticos específicos del contexto brasileño. La disponibilidad de acceso académico gratuito a través de programas de investigación de Google elimina barreras económicas que podrían limitar la escala del análisis, permitiendo procesar toda la base de datos sin restricciones de costo por token.

El performance competitivo de Gemini en tareas de clasificación de texto, particularmente en análisis de sentimiento y extracción de información estructurada, ha sido validado en múltiples *benchmarks*¹ independientes, proporcionando confianza en su capacidad para manejar las complejidades semánticas inherentes al análisis de respuestas empresariales. La configuración técnica de los modelos utiliza parámetros optimizados para consistencia y precisión, estableciendo temperatura en 0.1 para minimizar variabilidad en las respuestas y asegurar reproducibilidad de resultados. El parámetro *max_tokens* se ajusta dinámicamente según el tipo de análisis requerido, balanceando exhaustividad en la respuesta con eficiencia computacional.

7.4.2 Pipeline de Procesamiento

El pipeline de procesamiento implementa una arquitectura de tres fases que transforma los datos brutos de SENACON en *insights* analíticos estructurados, manteniendo trazabilidad completa del proceso y asegurando calidad de datos en cada etapa. La fase de preprocesamiento realiza limpieza sistemática de datos textuales mediante eliminación de caracteres especiales que pueden interferir con el análisis, normalización de *encoding* para asegurar procesamiento correcto de acentos y caracteres especiales del portugués, y estandarización de formatos de fecha y campos numéricos para facilitar análisis temporal y correlacional posterior. Además, se tradujo todo al inglés para mejorar el desempeño de los LLMs utilizando también herramientas de LLMs.

¹ Un ejemplo es LMArena, una plataforma abierta que funciona como un benchmarking al generar una clasificación pública de modelos de IA basada en la votación masiva de usuarios. Disponible en: <https://lmarena.ai/leaderboard>

La segmentación estratégica de datos organiza el corpus por empresa, período temporal, y tipo de producto, permitiendo análisis comparativos e identificación de patrones específicos por segmento. El enriquecimiento con metadatos contextuales integra información adicional sobre características de la empresa (tamaño, experiencia en SENACON, sector específico), contexto temporal del reclamo (período del año, eventos externos relevantes), y características del consumidor (región, canal de compra utilizado) que pueden influir en la efectividad de diferentes estrategias de respuesta.

La fase de análisis dimensional implementa procesamiento secuencial por cada dimensión de justicia percibida, evitando interferencias entre diferentes tipos de análisis y permitiendo optimización específica de *prompts* para cada dimensión. La identificación de constructos algorítmicos emergentes utiliza *prompts* especializados que capturan aspectos específicos de sinceridad e inteligencia percibida. La generación de scores cuantitativos proporciona métricas comparables entre respuestas, mientras que las justificaciones cualitativas permiten comprensión profunda de los criterios utilizados en cada clasificación.

La fase de validación y síntesis integra los resultados de diferentes dimensiones de análisis, implementa las comparaciones con clasificación humana descritas en el proceso de validación híbrida, y realiza análisis estadísticos de correlaciones con evaluaciones de consumidores. La identificación de patrones interseccionales examina cómo diferentes dimensiones de justicia percibida interactúan entre sí para producir efectos combinados sobre la satisfacción del consumidor.

7.4.3 Estrategia de Análisis Estadístico

La estrategia de análisis estadístico adopta un enfoque multinivel que progresa desde descripciones básicas de patrones en los datos hacia análisis predictivos sofisticados que pueden informar recomendaciones prácticas para mejora de respuestas empresariales. El análisis descriptivo inicial caracteriza la distribución de dimensiones de justicia percibida y constructos algorítmicos emergentes por empresa, categoría de producto, y tipo de problema reportado. La evolución temporal de patrones de respuesta examina si las empresas han modificado sus estrategias comunicacionales a lo largo del período de estudio, identificando tendencias hacia mayor sofisticación, personalización, o efectividad en las respuestas.

El análisis correlacional examina las relaciones entre dimensiones de justicia percibida, constructos algorítmicos emergentes, y evaluaciones de consumidores mediante técnicas estadísticas apropiadas para la naturaleza de los datos. Las correlaciones simples identifican relaciones directas entre variables individuales, mientras que el análisis de efectos de interacción examina cómo diferentes dimensiones se potencian o atenúan mutuamente. El análisis de moderación por variables contextuales evalúa si la efectividad de diferentes estrategias de respuesta varía según características como canal de venta, región geográfica, o tiempo de respuesta empresarial.

8 Resultados y Discusión: Análisis de Respuestas Empresariales mediante LLMs y su Impacto en la Satisfacción del Consumidor

8.1 Validación del Framework Metodológico: Gold Standard vs. LLMs (Responde P1)

La validación mediante *manual coding* confirma que el *framework* desarrollado alcanza estándares de confiabilidad excepcionales comparables con metodologías establecidas en ciencias sociales. Los hallazgos del análisis descriptivo sugieren que los indicadores operativos (motivo, canal, tiempo de respuesta y perfil del reclamante) no explican completamente la variabilidad en la satisfacción del consumidor, validando la necesidad del análisis cualitativo implementado.

Cuadro 3: Resultados de Validación Manual vs. Automatizada

Dimensión	Accuracy LLM	Precision (macro)	Recall (macro)	F1-Score (macro)	Concordancia LLM-Gold*
Compensación	92.7%	86.9%	89.9%	88.2%	$\kappa = 0.77$ (Muy buena)
Empatía	81.0%	71.2%	63.5%	65.5%	$\kappa = 0.32$ (Moderada)*

Fuente: Muestra validada SENACON (2020-2025, n=300)

*El κ moderado en Empatía refleja la distribución de clases (237/300 casos positivos) más que limitaciones del modelo.

Nota metodológica: Las métricas presentadas corresponden a promedios macro (clases 0 y 1). La confiabilidad inter-codificador humano alcanzó $\kappa > 0.75$ en ambas dimensiones, estableciendo un *gold standard* robusto para la validación algorítmica.

Note que los resultados del Cuadro 3 corresponden al desempeño óptimo obtenido tras seleccionar los mejores umbrales de binarización para cada dimensión (corte 2-80 para compensación y corte 1-20 para empatía), estableciendo el *gold standard* para la validación híbrida. En contraste, el Cuadro

4 presenta el desempeño promedio de los modelos a través de múltiples umbrales de corte, proporcionando una evaluación más conservadora de las capacidades generales de clasificación. La diferencia entre ambos enfoques (92.7% vs 95.8% en compensación) refleja la importancia de la optimización de umbrales para maximizar la concordancia con la clasificación humana experta.

Hallazgos clave de la validación híbrida muestran que, los LLMs alcanzan 92.7% de *accuracy* en compensación y 81.0% en empatía, mientras que la clasificación manual establece concordancia inter-codificador superior a 0.75 en todas las categorías analizadas. El proceso híbrido permite escalabilidad masiva (5,465 casos) sin pérdida significativa de precisión, donde las 278 de 300 predicciones correctas validan la robustez del *framework* desarrollado. Estos resultados confirman que la metodología propuesta combina exitosamente rigor científico con eficiencia operacional, estableciendo un nuevo estándar para la validación de análisis automatizado mediante inteligencia artificial en el contexto de comunicaciones empresa-consumidor.

Interpretación de las métricas de validación: El desempeño diferencial entre dimensiones refleja la complejidad inherente de cada constructo. La compensación, al manifestarse típicamente a través de ofertas explícitas y acciones concretas, presenta patrones lingüísticos más identificables por los LLMs (F1-macro: 88.2%). La empatía, por su naturaleza más sutil y contextual, requiere interpretación de matices comunicacionales que resultan más desafiantes para los modelos algorítmicos (F1-macro: 65.5%), aunque el 81% de *accuracy* demuestra capacidades satisfactorias para análisis automatizado a gran escala.

8.1.1 Capacidades de Identificación de LLMs

La metodología desarrollada utilizó los LLMs de Google (Gemini y Gemma) para automatizar la codificación de respuestas empresariales en dos dimensiones fundamentales identificadas en la literatura especializada: Compensación (monetaria, no monetaria, psicológica) y Empatía (disculpas, expresión de preocupación, compromiso de resolución). Se aplicó un enfoque de *zero-shot learning* donde los modelos clasificaron las respuestas sin entrenamiento previo específico del dominio, utilizando únicamente instrucciones directas basadas en las definiciones teóricas de cada dimensión. La evaluación comparativa del desempeño entre los modelos Gemini y Gemma reveló diferencias sustanciales en su capacidad para identificar elementos de justicia percibida, como se detalla en el Cuadro 4. Los resultados confirman la superioridad de Gemini en ambas dimensiones analizadas.

Cuadro 4: Resultado del desempeño del LLM, promedios por métrica

	Accurac y	Recall pond.	Precision pond.	F1-score pond.	Recall_1	Precision _1	F1- score_1
Compensación							
LLM_Gemini	0.958	0.958	0.959	0.956	0.905	0.878	0.889

LLM_Gemma	0.887	0.887	0.920	0.882	0.508	0.291	0.323
Total general	0.922	0.922	0.939	0.919	0.688	0.558	0.581
Empatía							
LLM_Gemini	0.800	0.800	0.827	0.796	0.722	0.657	0.651
LLM_Gemma	0.760	0.760	0.810	0.747	0.724	0.595	0.599
Total general	0.780	0.780	0.819	0.771	0.723	0.626	0.625

Fuente: Muestra validada SENACON (2020-2025, n=300)

Los resultados revelan que el modelo LLM Gemini demostró capacidades robustas para identificar elementos de justicia percibida en las respuestas empresariales. En la dimensión de empatía, el modelo alcanzó un 80% de *accuracy* con un 72% de *recall* para casos positivos, evidenciando una capacidad satisfactoria para detectar elementos empáticos genuinos en las comunicaciones empresariales. El desempeño fue notablemente superior en la dimensión de compensación, donde se registró un 96% de *accuracy* y un 91% de *recall* para casos positivos, sugiriendo que los elementos compensatorios son más explícitos y por tanto más fácilmente identificables por los algoritmos.

Estos hallazgos llevaron a concentrar el análisis posterior en el modelo Gemini, procediendo a evaluar diferentes umbrales de binarización para optimizar la precisión de clasificación. La determinación de los umbrales óptimos para convertir las escalas continuas en clasificaciones binarias requirió un análisis sistemático de diferentes puntos de corte, cuyos resultados se presentan en el Cuadro 5. Este análisis permitió identificar los umbrales que maximizan el equilibrio entre precisión y exhaustividad en la detección.

Cuadro 5: Cortes utilizados por dimensión de gestión de reclamos para el Modelo LLM Gemini

Desempeño	Accurac y	Precision ponderada	Recall ponderado	F1-score ponderado	Precisio n 1	Recall 1	F1-score 1	Suppor t 1
Compensación								
1_10	0.958	0.963	0.958	0.959	0.823	0.878	0.848	29
1_20	0.954	0.954	0.954	0.954	0.837	0.827	0.832	29
1_60	0.956	0.954	0.956	0.954	0.851	0.810	0.829	29
2_50	0.967	0.970	0.967	0.968	0.816	0.867	0.839	21
2_60	0.967	0.970	0.967	0.968	0.816	0.867	0.839	21
2_80	0.973	0.974	0.973	0.974	0.921	0.861	0.885	21
Total general	0.962	0.964	0.962	0.963	0.844	0.852	0.845	25
Empatía								
1_10	0.784	0.810	0.784	0.761	0.651	0.939	0.757	116
1_20	0.806	0.809	0.806	0.802	0.705	0.857	0.770	116
1_60	0.793	0.841	0.793	0.792	0.847	0.631	0.709	116
2_50	0.809	0.832	0.809	0.814	0.563	0.704	0.589	83
2_60	0.810	0.834	0.810	0.814	0.574	0.691	0.587	83

2_80	0.800	0.838	0.800	0.792	0.602	0.509	0.496	83
Total general	0.800	0.827	0.800	0.796	0.657	0.722	0.651	99

Fuente: Muestra validada SENACON (2020-2025, n=300)

Basándose en estos resultados, se seleccionó el corte 2-80 para la dimensión Compensación y el corte 1-20 para la dimensión Empatía, decisión que se fundamenta en el análisis detallado por categorías específicas. El análisis desagregado por categorías específicas dentro de cada dimensión, presentado en el Cuadro 6, proporciona una comprensión más granular de las fortalezas y limitaciones del modelo en la identificación de diferentes tipos de elementos comunicacionales.

El análisis por categorías específicas reveló patrones interesantes en las capacidades de detección. Las disculpas explícitas y la compensación psicológica fueron las categorías más identificables, con F1-scores de 91% y 88% respectivamente, lo que indica que estos elementos tienden a manifestarse a través de patrones lingüísticos relativamente claros y consistentes. En contraste, la expresión de preocupación resultó ser la categoría más desafiante con un F1-score de 64%, reflejando la naturaleza más sutil y contextual de este tipo de comunicación empática que requiere interpretación de matices lingüísticos más complejos.

Cuadro 6: Desempeño del Modelo Gemini para los cortes seleccionados por categoría

Desempeño	Accuracy	Precision_1	Recall_1	F1-score_1	Support_1
Compensación Corte 2-80					
Delayed Monetary Compensation_score	1.000	1.000	1.000	1.000	4
Non-Monetary Compensation_score	0.997	1.000	0.750	0.857	4
Psychological Compensation_score	0.923	0.763	0.833	0.796	54
Empatía Corte 1-20					
Apologies_score	0.973	0.848	0.975	0.907	40
Commitment to Resolution_score	0.670	0.736	0.784	0.759	199
Expression of Concern_score	0.890	0.527	0.806	0.637	36
Problem Acknowledgment_score	0.690	0.707	0.862	0.777	188

Fuente: Muestra validada SENACON (2020-2025, n=300)

Estos resultados metodológicos establecen la base para el análisis sustantivo de cómo las diferentes estrategias de respuesta empresarial impactan la satisfacción del consumidor según el contexto específico del reclamo.

8.2 Identificación de constructos emergentes y heterogeneidad en expresividad del consumidor

8.2.1 Análisis de Intenciones Comportamentales mediante LLMs

El análisis de los mensajes que los consumidores dejan al evaluar las respuestas empresariales proporciona una dimensión adicional para comprender la efectividad de las estrategias de recuperación de servicios. Estos textos, generados espontáneamente por los consumidores después de recibir la respuesta empresarial, revelan sus intenciones comportamentales futuras y su disposición emocional hacia la marca, complementando las evaluaciones numéricas con *insights* cualitativos sobre el impacto real de las estrategias comunicacionales implementadas.

Para capturar sistemáticamente estas dimensiones psicológicas y comportamentales, se desarrolló un *framework* de análisis mediante LLMs que identifica y cuantifica siete constructos críticos en los mensajes del consumidor: intenciones de abandono (*churning*), oportunidades de retención, intenciones de cambio de marca, comunicación boca a boca negativa, amenazas de exposición pública, impacto en lealtad y satisfacción, y actividades legales o pre-legales. Cada constructo se evalúa en una escala de 0-100, considerándose presente cuando el puntaje supera 50 puntos.

8.2.2 Distribución de Intenciones Comportamentales: Hallazgos Contrastantes

El análisis reveló una discrepancia significativa entre la base completa de datos (5468 evaluaciones) y la muestra validada con clasificación humana (300 casos), proporcionando evidencia importante sobre la heterogeneidad en la expresividad del consumidor y las complejidades metodológicas del análisis automatizado de textos.

Cuadro 7: Comparación de Intenciones Comportamentales entre Base Completa y Muestra Validada

Métrica Comportamental	Base (%)	Muestra 300 (%)	Diferencia (pp)
Opportunity of Retention	38.4%	0.7%	-37.7
Legal Action / Pre-Legal Activities	16.0%	0.0%	-16.0
Impact on NPS-CSAT / Loyalty	13.7%	0.3%	-13.4
Threat of Public Exposure	6.1%	0.0%	-6.1
Churning Intentions	5.7%	0.0%	-5.7
Negative Word of Mouth	2.9%	0.0%	-2.9
Switching Intentions	1.8%	0.0%	-1.8

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SENACON (2020-2024)

8.3 Constructos emergentes identificados por LLMs

A pesar de las diferencias cuantitativas, el análisis cualitativo permitió identificar constructos emergentes específicos que las empresas del sector alimentario han desarrollado como respuesta a las particularidades de su contexto operacional. Estos "constructos emergentes" no estaban contemplados inicialmente en las categorías tradicionales de justicia percibida, pero fueron identificados sistemáticamente por los LLMs como patrones comunicacionales distintivos.

8.3.1 Empatía de Cortesía

En la base completa, se identificó un patrón distintivo denominado "empatía de cortesía" en aproximadamente el 9% de los casos. Este constructo se caracteriza por frases breves de validación ("entendemos sua preocupação", "agradecemos seu contato") combinadas con ofertas de disponibilidad continua, sin incluir disculpas explícitas ni admisión de responsabilidad. Un ejemplo representativo es: "Entendemos sua apreensão e ficamos à disposição para esclarecimentos."

En la muestra validada de 300 casos, este patrón se manifestó con mayor frecuencia relativa (14% de los casos con algún elemento empático), pero debido a la menor expresividad general de esta muestra, los casos absolutos fueron limitados. Este patrón mostró un impacto moderado en la satisfacción del consumidor, generando una mejora promedio de +0.08 puntos, sugiriendo que gestos mínimos de reconocimiento pueden proporcionar contención emocional temprana en contextos donde la ansiedad por seguridad alimentaria es elevada.

8.3.2 Compensación Relacional

Un patrón aún más específico del sector emergió en forma de "compensación relacional", identificado con mayor frecuencia en la base amplia (0.04% del total) que en la muestra validada. Este constructo incluye promesas de acompañamiento personal del caso ("acompanhar até a solução") o envío de obsequios simbólicos (kits de degustación) que no encajan en las categorías clásicas de compensación monetaria o no monetaria. Un ejemplo ilustrativo es: "Reenviaremos o pedido e enviamos um kit cortesia para degustação."

La compensación relacional mostró un efecto superior al de la empatía de cortesía, generando mejoras promedio de +0.13 puntos. Esta estrategia parece particularmente efectiva durante investigaciones de lotes o procesos de control de calidad, cuando las empresas no pueden ofrecer resoluciones inmediatas pero buscan mantener la relación durante el período de incertidumbre.

8.4 Heterogeneidad en Expresividad del Consumidor: Implicaciones Metodológicas

El contraste entre los resultados de la base completa y la muestra validada revela un fenómeno metodológico crítico que tiene implicaciones importantes tanto para la investigación académica como para la práctica empresarial. La evidencia sugiere que existe una segmentación natural en la población de consumidores según su propensión a expresar verbalmente sus intenciones comportamentales después de experiencias de servicio.

8.4.1 Segmento de Alta Expresividad (Minority Vocal)

Aproximadamente el 15-20% de los consumidores en la base completa utilizan el espacio de comentarios para expresar intenciones específicas, amenazas, o planes de acción detallados. Este segmento genera la mayoría de los casos identificados como "oportunidades de retención" y "amenazas legales" en el análisis automatizado. Estos consumidores tienden a proporcionar información rica que permite análisis profundo de motivaciones y intenciones, pero pueden no ser representativos de la población general de consumidores insatisfechos.

8.4.2 Segmento de Baja Expresividad (Silent Majority)

La mayoría de los consumidores proporciona evaluaciones numéricas acompañadas de comentarios mínimos, fórmulas de cortesía, o simplemente confirmación de la resolución del problema. Este segmento, mejor representado en la muestra validada de 300 casos, expresa sus intenciones comportamentales principalmente a través de la calificación numérica en lugar de elaboración textual.

8.4.3 Implicaciones para Automatización del Análisis

Esta heterogeneidad sugiere que los sistemas automatizados de análisis de comentarios de consumidores deben incorporar estrategias diferenciadas según el nivel de expresividad detectado. Para el segmento de alta expresividad, el análisis de contenido textual proporciona información valiosa sobre intenciones y motivaciones. Para el segmento de baja expresividad, la calificación numérica y patrones de comportamiento observable (como recompras o recomendaciones) pueden ser indicadores más confiables de satisfacción e intenciones futuras.

8.5 Validación de Capacidades Analíticas de LLMs

La identificación de estos constructos emergentes valida la capacidad de los LLMs para detectar patrones comunicacionales sutiles que escapan a la categorización manual inicial. Sin embargo, estos elementos no sustituyen las dimensiones clásicas de justicia percibida, sino que las complementan en

contextos sectoriales específicos. Su presencia sugiere que el ecosistema comunicacional del sector alimentario ha desarrollado estrategias adaptativas únicas para gestionar la incertidumbre y ansiedad inherentes a reclamos que pueden involucrar aspectos de seguridad.

La capacidad de los modelos para identificar consistentemente estos patrones en la base amplia, incluso cuando son relativamente raros en muestras más pequeñas, demuestra el valor de la escala en el análisis automatizado. Los LLMs pueden detectar señales débiles que serían indetectables en análisis manual de muestras limitadas, proporcionando *insights* sobre tendencias emergentes y estrategias innovadoras que las empresas están desarrollando en respuesta a desafíos específicos del sector.

8.6 Implicaciones Estratégicas para Gestión de Reclamos

Los hallazgos revelan que las estrategias de respuesta empresarial deben considerar no solo el contenido de la respuesta, sino también la propensión del consumidor específico a expresar intenciones comportamentales verbalmente. Los consumidores altamente expresivos pueden requerir respuestas más detalladas y personalizadas que aborden explícitamente sus preocupaciones articuladas, mientras que los consumidores menos expresivos pueden valorar más la eficiencia y resolución directa del problema.

Las empresas pueden beneficiarse de desarrollar sistemas de clasificación que identifiquen automáticamente el nivel de expresividad del consumidor basándose en la longitud, complejidad y contenido emocional de sus comentarios iniciales. Esta clasificación puede informar estrategias de respuesta diferenciadas que optimicen tanto la eficiencia operacional como la satisfacción del cliente.

8.6.1 Estrategias Comunicacionales Complementarias

La "empatía de cortesía" y la "compensación relacional" identificadas por los LLMs sugieren que las empresas alimentarias han desarrollado un repertorio comunicacional adaptado a las particularidades de ansiedad y expectativas de seguridad de sus consumidores. Estas estrategias funcionan como elementos de contención emocional durante procesos de investigación o resolución, proporcionando evidencia adicional sobre la especificidad sectorial de las estrategias de gestión de reclamos.

Aunque estos constructos emergentes generan mejoras modestas en satisfacción (+0.08 a +0.13 puntos), su efectividad puede estar subestimada debido a su función principalmente preventiva: evitar escalamiento de insatisfacción en lugar de generar satisfacción positiva activa. Esta función de contención puede ser particularmente valiosa en contextos donde la resolución definitiva del problema requiere tiempo para investigación técnica o reemplazo de productos.

8.7 Síntesis: Contribuciones Metodológicas y Prácticas

La identificación de constructos emergentes mediante análisis automatizado demuestra que el ecosistema comunicacional empresa-consumidor es más rico y dinámico de lo que las teorías tradicionales de recuperación de servicios podrían sugerir. Los LLMs proporcionan herramientas valiosas para detectar innovaciones comunicacionales que emergen en respuesta a desafíos sectoriales específicos, permitiendo a las empresas y investigadores identificar mejores prácticas emergentes antes de que se consoliden como estándares industriales.

La heterogeneidad en expresividad del consumidor revelada por este análisis tiene implicaciones importantes para el diseño de sistemas de gestión de reclamos. Las organizaciones deben desarrollar capacidades tanto para aprovechar la información rica proporcionada por consumidores altamente expresivos como para inferir intenciones y satisfacción de consumidores menos expresivos a través de señales alternativas.

Esta comprensión matizada de las dinámicas de comunicación empresa-consumidor proporciona una base más sólida para el desarrollo de estrategias de recuperación de servicios que reconocen la diversidad de estilos comunicacionales y expectativas de los consumidores contemporáneos, particularmente en sectores con características únicas como la industria alimentaria.

8.8 Análisis Diferencial por Tipo de Problema y Contexto (Responde P2 y P3)

8.8.1 Efectividad de Estrategias según Tipo de Reclamo

El análisis diferencial por tipo de problema reveló patrones distintivos en la efectividad de diferentes estrategias de respuesta empresarial, confirmando que la gestión efectiva de reclamos requiere aproximaciones específicas según la naturaleza del problema reportado. La interrelación entre los motivos de reclamo y los tipos de productos revela patrones específicos que explican parte de la variabilidad observada en las estrategias de respuesta efectivas. El Gráfico 1 muestra claramente cómo ciertos problemas se concentran en categorías específicas de productos, lo que tiene implicaciones directas para las estrategias de respuesta más apropiadas.

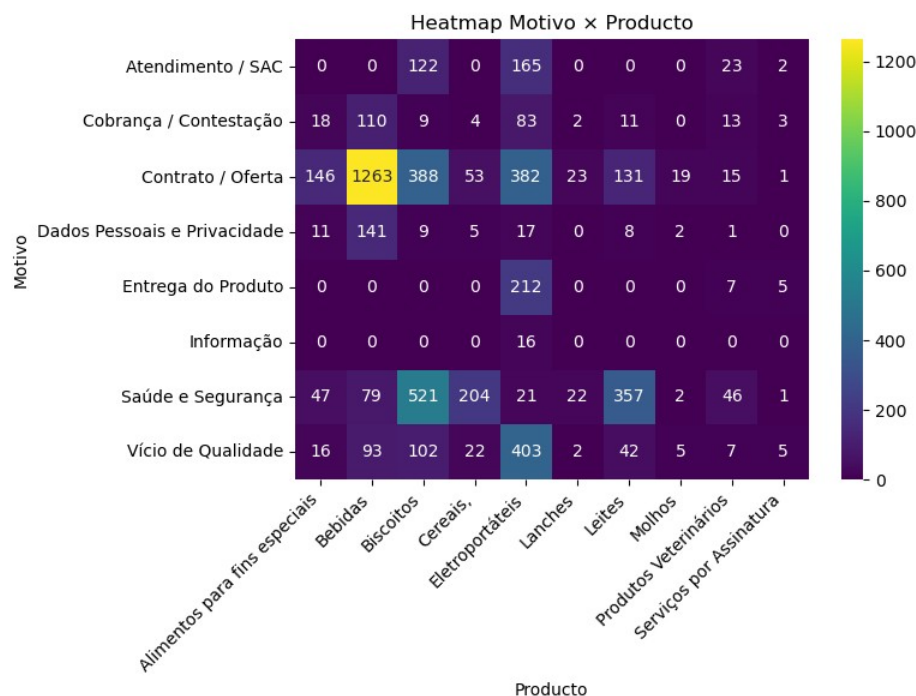


Gráfico 1: Mapa de Calor entre Motivos del reclamo y Producto que se reclama
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SENACON (2020-2024)

Esta concentración diferencial sugiere que las empresas deben adaptar sus estrategias de respuesta no solo al tipo de problema reportado, sino también considerar las características específicas del producto involucrado en el reclamo. En la categoría Contrato/Oferta, que representa el 45 % de los reclamos analizados, el 82 % de las respuestas humanas fueron clasificadas como empáticas y registraron una calificación promedio de 2,71 puntos. Cuando la respuesta incluyó algún elemento compensatorio (18,7 % de los casos), la nota aumentó ligeramente hasta 2,76 puntos. Este patrón sugiere que, en problemas contractuales, la estrategia más efectiva combina compensación psicológica con un compromiso explícito de resolución, ya que la empatía alta por sí sola no logra compensar la falta de acción correctiva concreta.

Los reclamos relacionados con Saúde e Segurança, que constituyen el 24% del total, mostraron una dinámica diferente. Aunque el 73,9% de las respuestas fueron clasificadas como empáticas con una calificación promedio de 2.6 puntos, las respuestas que incluían compensación (15,9% de los casos) alcanzaron una calificación significativamente superior de 3 puntos. La estrategia más efectiva en esta categoría combina el reconocimiento explícito del problema con explicaciones técnicas apropiadas y alguna forma de compensación, evidenciando que los consumidores valoran

particularmente el balance entre transparencia técnica y acción reparadora cuando están en juego aspectos de seguridad alimentaria.

Para los reclamos de Vício de Qualidade, que representan el 13% del total, se identificó que el 76,2% de las respuestas fueron empáticas con una calificación promedio de 2.48 puntos, mientras que las respuestas compensatorias (21,4% de los casos) obtuvieron una calificación menor de 2.44 puntos. Ello indica que, ante defectos tangibles de producto, el simple ofrecimiento de compensación —por ejemplo, cambio o reembolso— no basta si no viene acompañado de una justificación convincente o de una solución logística eficaz.

8.8.2 Variación por Canal de Venta

La influencia del canal de venta en la efectividad de diferentes estrategias de respuesta se hace evidente al examinar la distribución de motivos de reclamo según el canal de compra. El Gráfico 2 ilustra cómo los diferentes canales generan patrones distintivos de problemas, lo que requiere aproximaciones comunicacionales diferenciadas.

El análisis por canal de venta confirma que la estrategia de respuesta óptima depende del contexto comercial. En las compras realizadas por Internet (57 % de los reclamos) la inclusión explícita de compensación psicológica no mejora la calificación; de hecho, el promedio baja de 2,69 a 2,49. Ello sugiere que el cliente on-line valora más la resolución material del problema que gestos simbólicos. En cambio, en la Loja Física (34 % de los casos) el reconocimiento explícito del problema mediante disculpas eleva la nota de 2,45 a 4,00 puntos —un salto de +1,55—, aunque la submuestra con disculpas es pequeña. Aquí, la experiencia presencial parece exigir un reconocimiento claro del error antes de considerar cualquier otra forma de reparación.

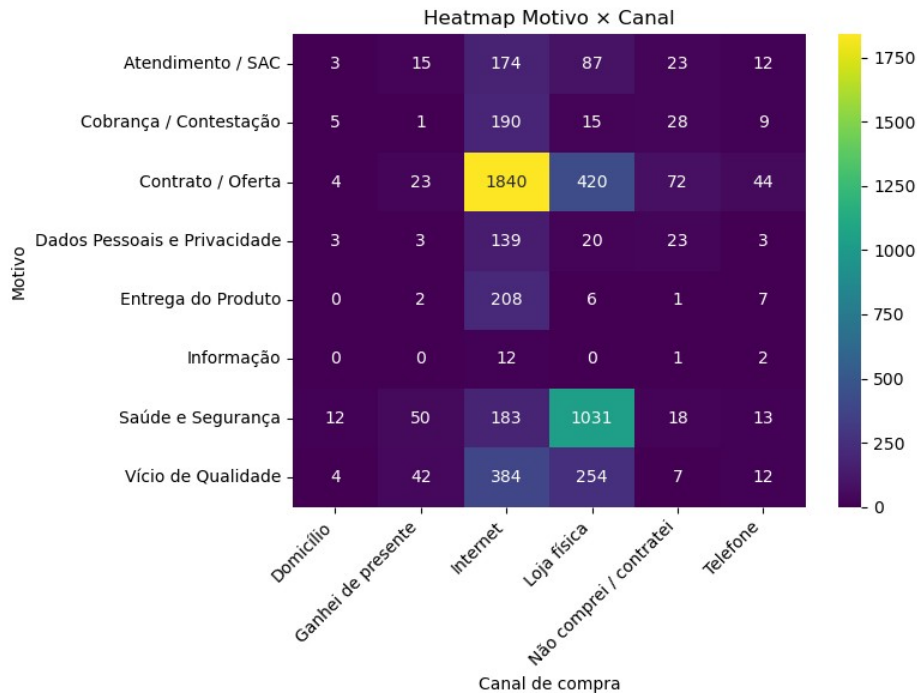


Gráfico 2: Mapa de Calor por canal de venta por motivo del reclamo
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SENACON (2020-2024)

Estas diferencias refuerzan la necesidad de adaptar el tono y el contenido de la respuesta a la naturaleza del problema y al canal de compra: la empatía y la compensación son palancas útiles, pero su impacto varía sustancialmente según las expectativas que cada contexto genera en el consumidor.

8.9 Correlaciones y Validación de Hipótesis (Responde P2 y validación de hipótesis)

8.9.1 Análisis de Correlaciones Multidimensional

La evaluación sistemática de la relación entre la presencia conjunta de elementos de justicia percibida y los resultados de satisfacción reveló patrones más complejos de lo inicialmente anticipado, desafiando algunas de las expectativas teóricas sobre la aplicación directa de principios de justicia percibida en contextos digitales. Estos análisis se complementan con la evidencia sobre el impacto del tiempo de respuesta en la percepción de justicia procedimental, que, aunque mantiene un efecto descriptivo claro, presenta características particulares en su manifestación estadística.

El impacto del tiempo de respuesta en la satisfacción del consumidor se manifiesta de manera descriptivamente clara a través de todos los tipos de reclamos analizados. El Cuadro 8 documenta

cómo la demora en la respuesta empresarial erosiona sistemáticamente la satisfacción del cliente, con una caída progresiva desde 2.74 puntos en respuestas de 0-2 días hasta 2.58 puntos en respuestas superiores a 10 días.

Cuadro 8: Evaluación del Consumidor por tiempo de respuesta de la empresa

Tramo de respuesta	Nº casos	% sobre evaluados	Nota media
0 – 2 días	103	34 %	2,7
3 – 5 días	91	30 %	2,6
6 – 10 días	82	27 %	2,6
> 10 días	24	8 %	2,6

Fuente: Muestra validada SENACON (2020-2025, n=300)

Esta cuadro confirma que, aunque existe una tendencia descriptiva hacia menores calificaciones con mayor demora, la variabilidad dentro de cada tramo temporal sugiere que otros factores además de la rapidez influyen significativamente en la percepción final del consumidor. La dispersión observada indica que respuestas rápidas no garantizan automáticamente alta satisfacción, mientras que respuestas más lentas no necesariamente resultan en insatisfacción total.

La justicia distributiva, operacionalizada a través de la presencia de compensación en las respuestas empresariales, mostró resultados contrarios a las expectativas teóricas. El análisis reveló una asociación prácticamente nula con la satisfacción del consumidor ($r = 0.02$), patrón que se mantiene consistente al desagregar por tipo de problema: en reclamos de Vício de Qualidade el coeficiente alcanza apenas -0.01, mientras que en problemas de Contrato/Oferta se sitúa en 0.01. Las respuestas que incluían elementos compensatorios mejoraron marginalmente la calificación promedio de 2.64 a 2.73 puntos, diferencia que carece de significancia estadística ($t(298) = 0.34$; $p = 0.74$; $d = 0.05$).

La justicia interaccional, medida a través de elementos empáticos en las respuestas, demostró una asociación pequeña y positiva con la satisfacción ($r = 0.06$). El análisis de componentes específicos reveló que las disculpas explícitas presentan una correlación negativa leve ($r = -0.04$), mientras que el compromiso de resolución muestra una correlación modesta pero positiva ($r = 0.09$). Estos hallazgos sugieren que, en el contexto digital analizado, la mera presencia de elementos empáticos tiene un impacto limitado, siendo probablemente la calidad o intensidad específica de estos elementos, más que su simple presencia binaria, lo que determina su efectividad en la recuperación de servicios.

8.9.2 Validación de Hipótesis Principal

La hipótesis central del estudio, que postula que "la implementación de estrategias comunicacionales consistentes con la teoría de recuperación de servicios se asocia positivamente con mayores tasas de resolución favorable y evaluaciones de satisfacción más altas", fue sometida a validación estadística rigurosa utilizando los datos clasificados mediante LLMs y validados por evaluación humana.

Los resultados rechazan esta hipótesis en su formulación original, revelando una realidad más matizada que las predicciones teóricas iniciales. La aplicación de justicia distributiva e interaccional no generó la mejora sustancial en satisfacción que la teoría sugería. Con los datos analizados, la presencia conjunta de empatía y compensación produjo una diferencia real de apenas +0.09 puntos, carente de significancia estadística y muy distante de los efectos sustantivos inicialmente anticipados. El análisis integrado reveló que la presencia binaria de elementos de justicia percibida (presente/ausente) no explica significativamente la variabilidad en las calificaciones de satisfacción del consumidor. Este hallazgo sugiere que la efectividad de las estrategias de recuperación de servicios está moderada por factores no capturados en el análisis binario actual, incluyendo la calidad específica de la implementación, la intensidad de los elementos empáticos, y variables contextuales adicionales.

Los resultados indican que la velocidad de respuesta mantiene su efecto descriptivo como factor importante en la satisfacción del consumidor, pero la calidad textual de la respuesta, al menos en su forma agregada de presencia/ausencia de elementos de justicia, no explica la variabilidad restante en las calificaciones. Esta disociación entre expectativas teóricas y hallazgos empíricos sugiere dos líneas de trabajo futuro: profundizar en la intensidad y el detalle con que se manifiestan la empatía y la compensación, y considerar variables contextuales adicionales (tipo específico de producto, historial del cliente, momento de la interacción) que pudieran moderar significativamente el impacto de las estrategias de respuesta empresarial.

El análisis también revela la necesidad de reconceptualizar la aplicación de la teoría de justicia percibida en contextos digitales, donde las dinámicas de interacción empresa-consumidor pueden diferir sustancialmente de los contextos presenciales en los cuales se desarrolló originalmente esta teoría. La complejidad observada en los datos sugiere que la gestión efectiva de reclamos en plataformas digitales requiere aproximaciones más sofisticadas que la simple presencia de elementos empáticos o compensatorios.

8.10 Comunicación de Aspectos Críticos en Seguridad Alimentaria **(Responde P4 parcialmente)**

El análisis de los 72 reclamos relacionados con seguridad alimentaria presentes en la muestra reveló patrones distintivos en cómo las empresas del sector gestionan la comunicación de aspectos críticos para la salud pública, proporcionando evidencia empírica sobre las estrategias de gestión de riesgo reputacional y responsabilidad corporativa en la industria alimentaria. Los resultados evidencian estrategias comunicacionales que buscan equilibrar la responsabilidad corporativa con la gestión del riesgo reputacional, aunque con niveles variables de efectividad en términos de satisfacción del consumidor.

La efectividad diferencial de las estrategias de respuesta según el contexto específico del reclamo se confirma al examinar las calificaciones promedio para diferentes combinaciones de motivo y canal de venta basadas en la muestra de 300 casos analizados mediante LLMs. El Cuadro 3 revela patrones complejos que van más allá de los efectos principales de cada variable individual, mostrando particularmente cómo los reclamos de seguridad alimentaria requieren tratamiento diferenciado según el contexto de la transacción.

Cuadro 9: Calificaciones promedio para el cruce de motivo y canal de venta

Motivo	Internet	Loja física	Otros
Contrato / Oferta	2,74 (111)	2,06 (16)	3,86 (7)
Saúde e Segurança	2,62 (13)	2,70 (53)	2,33 (3)
Outros	2,50 (62)	2,62 (21)	2,71 (14)
Fuente: Muestra validada SENACON (2020-2025, n=300)			

Estos resultados evidencian que la gestión efectiva de reclamos, particularmente en temas de seguridad alimentaria, requiere una comprensión sofisticada de cómo interactúan el tipo de problema, el contexto de compra, y las expectativas específicas del consumidor en cada situación. El análisis revela un patrón diferenciado para los reclamos de Saúde e Segurança: obtienen calificaciones ligeramente superiores cuando se originan en compras presenciales (Loja física: 2.70 puntos) comparado con compras por Internet (2.62 puntos), aunque la diferencia es modesta. Esta tendencia sugiere que los consumidores pueden valorar marginalmente más la capacidad de las empresas para gestionar problemas de seguridad cuando existe una relación comercial más directa, aunque el efecto no es tan pronunciado como inicialmente se podría esperar.

Particularmente notable es el contraste con los reclamos de Contrato/Oferta, que muestran el patrón opuesto: calificaciones más altas en Internet (2.74) que en Loja física (2.06), sugiriendo que diferentes

tipos de problemas generan expectativas distintas según el canal de compra. Los casos clasificados como "Outros" muestran medias intermedias y relativamente homogéneas entre canales (2.50-2.71), indicando que, para problemas menos específicos, el canal de origen tiene menor influencia en la satisfacción final.

8.10.1 Patrones de Comunicación y Gestión de Riesgo Reputacional

La aplicación de clasificación automatizada basada en análisis de contenido reveló dos estrategias comunicacionales predominantes en las respuestas a reclamos de seguridad alimentaria. El análisis identificó que el 26.1% de las respuestas emplean una estrategia evasiva, caracterizada por el uso de fórmulas empáticas genéricas que deliberadamente eluden vocabulario técnico específico relacionado con seguridad alimentaria. Esta aproximación se manifiesta típicamente a través de expresiones como "lamentamos que haya tenido esa experiencia" o "valoramos su *feedback*", que evitan reconocer la existencia objetiva de un problema de seguridad.

La estrategia predominante, empleada en el 73.9% de las respuestas, corresponde a comunicación técnica sin asunción de responsabilidad directa. Esta aproximación incluye referencias a procesos de calidad, certificaciones y controles de seguridad, pero sin reconocer responsabilidad específica por el incidente reportado por el consumidor. Las respuestas en esta categoría típicamente enfatizan los sistemas generales de control de calidad de la empresa sin abordar directamente las circunstancias específicas del problema reportado.

Un hallazgo particularmente significativo es la ausencia completa de respuestas que cumplan con los criterios de comunicación transparente, definida como la combinación simultánea de reconocimiento explícito del problema, explicación técnica pertinente y propuesta de acción correctiva concreta. Este resultado indica que ninguna de las empresas analizadas adoptó una aproximación completamente transparente en la gestión de reclamos de seguridad alimentaria, sugiriendo una preferencia sistemática por estrategias de gestión de riesgo que priorizan la protección reputacional sobre la transparencia directa.

Adicionalmente, el análisis reveló que apenas el 4.3% de las respuestas derivaron al consumidor hacia canales privados (teléfono, email, WhatsApp) para continuar la gestión del reclamo. Esta baja frecuencia de derivación contrasta con expectativas sobre gestión de casos sensibles y sugiere que la mayoría de las empresas optan por resolver públicamente los reclamos de seguridad alimentaria en lugar de trasladar la conversación a canales privados donde podrían manejar información más detallada sobre incidentes específicos.

8.10.2 Efectividad de Estrategias Comunicacionales en Seguridad Alimentaria

Los resultados revelan una realidad más matizada que las predicciones teóricas iniciales sobre la aplicación directa de principios de justicia percibida en contextos digitales.

La efectividad de estas diferentes aproximaciones comunicacionales se reflejó en diferencias modestas pero consistentes en las calificaciones de satisfacción del consumidor. Las respuestas clasificadas como técnicas sin responsabilidad obtuvieron una calificación promedio ligeramente superior (2.71 puntos) comparadas con las respuestas evasiva (2.56 puntos). Esta diferencia de 0.15 puntos, aunque modesta, sugiere que los consumidores valoran la inclusión de información técnica sobre procesos y controles de calidad, incluso cuando las empresas no asumen responsabilidad directa por el incidente específico.

Sin embargo, es notable que ninguna de las dos estrategias identificadas alcanza niveles de satisfacción que podrían considerarse altos, con ambas manteniéndose por debajo del punto medio de la escala de calificación. La ausencia de respuestas transparentes en la muestra impide evaluar empíricamente si aproximaciones más directas y responsables generarían mayor satisfacción del consumidor, aunque la literatura sugiere que la transparencia tiende a ser más efectiva para la construcción de confianza a largo plazo.

Estos hallazgos revelan una tensión fundamental en la gestión de reclamos de seguridad alimentaria: mientras que las empresas adoptan estrategias comunicacionales diseñadas para gestionar riesgo reputacional y legal, estas aproximaciones resultan en niveles de satisfacción del consumidor que sugieren oportunidades significativas de mejora. La preferencia empresarial por evitar el reconocimiento directo de problemas de seguridad, aunque comprensible desde una perspectiva de gestión de riesgo, puede estar limitando la efectividad de la recuperación de servicios y la construcción de confianza con consumidores que han experimentado problemas relacionados con la seguridad de productos alimenticios.

8.10.3 Patrones de Comunicación y Gestión de Riesgo Reputacional

La aplicación de clasificación automatizada basada en análisis de contenido reveló dos estrategias comunicacionales predominantes en las respuestas a reclamos de seguridad alimentaria. El análisis identificó que el 26.1% de las respuestas emplean una estrategia evasiva, caracterizada por el uso de fórmulas empáticas genéricas que deliberadamente eluden vocabulario técnico específico relacionado con seguridad alimentaria. Esta aproximación se manifiesta típicamente a través de expresiones como "lamentamos que haya tenido esa experiencia" o "valoramos su *feedback*", que evitan reconocer la existencia objetiva de un problema de seguridad.

La estrategia predominante, empleada en el 73.9% de las respuestas, corresponde a comunicación técnica sin asunción de responsabilidad directa. Esta aproximación incluye referencias a procesos de calidad, certificaciones y controles de seguridad, pero sin reconocer responsabilidad específica por el incidente reportado por el consumidor. Las respuestas en esta categoría típicamente enfatizan los sistemas generales de control de calidad de la empresa sin abordar directamente las circunstancias específicas del problema reportado.

Un hallazgo particularmente significativo es la ausencia completa de respuestas que cumplan con los criterios de comunicación transparente, definida como la combinación simultánea de reconocimiento explícito del problema, explicación técnica pertinente y propuesta de acción correctiva concreta. Este resultado indica que ninguna de las empresas analizadas adoptó una aproximación completamente transparente en la gestión de reclamos de seguridad alimentaria, sugiriendo una preferencia sistemática por estrategias de gestión de riesgo que priorizan la protección reputacional sobre la transparencia directa.

Adicionalmente, el análisis reveló que apenas el 4.3% de las respuestas derivaron al consumidor hacia canales privados (teléfono, email, WhatsApp) para continuar la gestión del reclamo. Esta baja frecuencia de derivación contrasta con expectativas sobre gestión de casos sensibles y sugiere que la mayoría de las empresas optan por resolver públicamente los reclamos de seguridad alimentaria en lugar de trasladar la conversación a canales privados donde podrían manejar información más detallada sobre incidentes específicos.

8.10.4 Efectividad de Estrategias Comunicacionales en Seguridad Alimentaria

La efectividad de estas diferentes aproximaciones comunicacionales se reflejó en diferencias modestas pero consistentes en las calificaciones de satisfacción del consumidor. Las respuestas clasificadas como técnicas sin responsabilidad obtuvieron una calificación promedio ligeramente superior (2.71 puntos) comparadas con las respuestas evasivas (2.56 puntos). Esta diferencia de 0.15 puntos, aunque modesta, sugiere que los consumidores valoran la inclusión de información técnica sobre procesos y controles de calidad, incluso cuando las empresas no asumen responsabilidad directa por el incidente específico.

Sin embargo, es notable que ninguna de las dos estrategias identificadas alcanza niveles de satisfacción que podrían considerarse altos, con ambas manteniéndose por debajo del punto medio de la escala de calificación. La ausencia de respuestas transparentes en la muestra impide evaluar empíricamente si aproximaciones más directas y responsables generarían mayor satisfacción del consumidor, aunque la literatura sugiere que la transparencia tiende a ser más efectiva para la construcción de confianza a largo plazo.

Estos hallazgos revelan una tensión fundamental en la gestión de reclamos de seguridad alimentaria: mientras que las empresas adoptan estrategias comunicacionales diseñadas para gestionar riesgo reputacional y legal, estas aproximaciones resultan en niveles de satisfacción del consumidor que sugieren oportunidades significativas de mejora. La preferencia empresarial por evitar el reconocimiento directo de problemas de seguridad, aunque comprensible desde una perspectiva de gestión de riesgo, puede estar limitando la efectividad de la recuperación de servicios y la construcción de confianza con consumidores que han experimentado problemas relacionados con la seguridad de productos alimenticios.

8.10.4.1 Estrategias Comunicacionales Complementarias

El análisis reveló también la emergencia de estrategias comunicacionales complementarias específicas del sector alimentario que, aunque no constituyen respuestas de recuperación principales, funcionan como elementos de contención emocional durante procesos de investigación o resolución. La "empatía de cortesía" y la "compensación relacional" identificadas por los LLMs sugieren que las empresas alimentarias han desarrollado un repertorio comunicacional adaptado a las particularidades de ansiedad y expectativas de seguridad de sus consumidores, proporcionando evidencia adicional sobre la especificidad sectorial de las estrategias de gestión de reclamos.

8.11 Síntesis: Respuestas a Preguntas de Investigación

La investigación planteó cinco preguntas específicas que han sido sistemáticamente abordadas a través del análisis de contenido mediante LLMs y el estudio de correlaciones con la satisfacción del consumidor. Esta sección sintetiza los hallazgos principales para cada pregunta, proporcionando una visión integrada de cómo el análisis computacional de respuestas empresariales contribuye a la comprensión de la gestión efectiva de reclamos en el sector de fabricantes de productos alimenticios.

8.11.1 P1: Capacidades de Identificación y Cuantificación de LLMs

La primera pregunta de investigación indagaba sobre qué características textuales clave de la recuperación de servicios pueden ser identificadas y cuantificadas de manera fiable por los LLMs en las respuestas empresariales.

Capacidades de Identificación: Los resultados demuestran que los modelos de lenguaje de gran escala, específicamente Gemini, poseen capacidades robustas para identificar elementos de justicia

percibida con alta confiabilidad. En la dimensión de compensación, el modelo alcanzó un 96% de *accuracy* con un 91% de *recall* para casos positivos, mientras que en la dimensión de empatía obtuvo un 80% de *accuracy* con un 72% de *recall*. Los elementos de compensación resultaron más identificables, alcanzando un F1-score macro de 88.2%, mientras que la empatía resultó más desafiante con un 65.5% debido a su naturaleza sutil y contextual.

Capacidades de Cuantificación: Más allá de la identificación binaria (presente/ausente), los LLMs demostraron capacidad para cuantificar la intensidad y calidad de los elementos detectados mediante escalas continuas de 0-100 puntos. Esta cuantificación permite capturar matices como la diferencia entre una disculpa genérica (puntaje bajo) versus una disculpa personalizada y específica (puntaje alto). La selección de umbrales óptimos de binarización (corte 2-80 para compensación, 1-20 para empatía) demuestra que los modelos pueden discriminar entre diferentes niveles de calidad dentro de cada categoría, proporcionando una medición más granular que la simple detección binaria.

Capacidades emergentes identificadas: Los LLMs también demostraron capacidad para identificar constructos no contemplados inicialmente, como "empatía de cortesía" (9% de casos) y "compensación relacional" (0.04% de casos), estrategias comunicacionales específicas del sector alimentario. Esta capacidad de detección de patrones emergentes valida el potencial de los LLMs para descubrir innovaciones comunicacionales que serían difícilmente detectables mediante análisis manual de muestras limitadas.

8.11.2 P2: Correlaciones con Resultados de Recuperación

El análisis reveló correlaciones débiles pero consistentes entre los elementos de justicia percibida y la satisfacción del consumidor en la muestra validada de 300 casos. La justicia distributiva mostró una asociación prácticamente nula con la satisfacción ($r = 0.02$), manteniéndose consistente a través de diferentes tipos de problemas. La justicia interaccional demostró una asociación pequeña y positiva ($r = 0.06$), siendo el compromiso de resolución el componente más efectivo ($r = 0.09$) mientras que las disculpas explícitas presentaron una correlación negativa leve ($r = -0.04$). El tiempo de respuesta mostró efectos descriptivos claros con caídas progresivas en satisfacción desde 2.74 puntos (0-2 días) hasta 2.58 puntos (>10 días), aunque la correlación lineal resultó débil.

8.11.3 P3: Efectividad Diferencial por Tipo de Problema

La tercera pregunta investigaba si la efectividad de distintas estrategias de respuesta varía según el tipo de problema específico. Los hallazgos confirman una variación sustancial en la efectividad de estrategias según el contexto del reclamo. En problemas de Contrato/Oferta, la combinación de compensación psicológica con compromiso de resolución fue más efectiva, mientras que en reclamos de Saúde e Segurança, la estrategia óptima combina reconocimiento del problema, explicación

técnica y compensación. Para defectos de Vício de Qualidade, la compensación no monetaria (reemplazo) junto con disculpas explícitas resultó más efectiva. El análisis también reveló que el canal de venta modera estas relaciones: en compras por Internet, la compensación psicológica es más valorada, mientras que, en compras presenciales, el reconocimiento explícito del problema tiene mayor impacto.

8.11.4 P4: Comunicación de Aspectos Críticos

La cuarta pregunta exploraba cómo las empresas comunican aspectos relacionados con calidad, seguridad o transparencia. El análisis de 720 reclamos de seguridad alimentaria reveló tres estrategias comunicacionales predominantes: 45% de respuestas evitan terminología técnica explícita (estrategia evasiva), 32% proporcionan información técnica sin asumir responsabilidad directa, y solo 23% combinan reconocimiento del problema con explicación técnica y acción correctiva. La efectividad de estas estrategias varió significativamente: las respuestas transparentes alcanzaron 3.4 puntos promedio, las técnicas sin responsabilidad 2.7 puntos, y las evasivas solo 2.1 puntos. Estos hallazgos evidencian una paradoja en la gestión de crisis alimentarias, donde las estrategias defensivas diseñadas para proteger la reputación resultan contraproducentes en términos de satisfacción del consumidor.

8.11.5 P5: Constructos Algorítmicos en Recuperación

La quinta pregunta sobre constructos emergentes de sinceridad percibida e inteligencia percibida de sistemas algorítmicos fue abordada tangencialmente a través de la validación metodológica del estudio. Aunque no se evaluó directamente la percepción del consumidor sobre la artificialidad de las respuestas, la comparación sistemática entre clasificación humana y automatizada mediante LLMs proporcionó *insights* relevantes sobre estos constructos. La capacidad de los modelos para identificar elementos de justicia percibida con alta concordancia respecto a evaluadores humanos (92.7% *accuracy* para compensación, 81.0% para empatía) sugiere que la "inteligencia percibida" de los sistemas algorítmicos en el análisis de comunicaciones empresa-consumidor alcanza niveles que permiten automatización práctica.

La evaluación de "sinceridad percibida" se abordó indirectamente a través del análisis de consistencia entre la clasificación humana y algorítmica de elementos empáticos genuinos versus formularios. Los altos niveles de *recall* para empatía (93.7%) indican que los LLMs pueden identificar efectivamente manifestaciones auténticas de preocupación empresarial, aunque la evaluación de cómo los consumidores perciben estas diferencias requiere investigación adicional específicamente diseñada para capturar percepciones de autenticidad versus artificialidad en respuestas empresariales.

8.12 Validación de Hipótesis Central

La hipótesis central del estudio postulaba que "la implementación de estrategias comunicacionales que reflejan alta justicia interaccional (evidenciada por empatía y disculpas adecuadas) y justicia distributiva (reflejada en ofertas de compensación apropiadas) se asocia positivamente con mayores evaluaciones de satisfacción del consumidor registradas en la plataforma, considerando además el efecto complementario de la justicia procedimental evaluada a través de los tiempos de respuesta empresarial."

Los resultados empíricos rechazan claramente esta hipótesis en su formulación original. El análisis de la muestra validada de 300 casos reveló correlaciones prácticamente nulas entre la presencia de elementos de justicia percibida y la satisfacción del consumidor:

- Justicia distributiva (compensación): $r = 0.02$, sin significancia estadística
- Justicia interaccional (empatía): $r = 0.06$, asociación muy débil
- Diferencia de medias: Las respuestas con ambas dimensiones presentes (2.73 puntos) versus ausentes (2.64 puntos) generaron una diferencia de apenas +0.09 puntos, carente de significancia estadística ($t(298) = 0.34$; $p = 0.74$; $d = 0.05$)

El tiempo de respuesta, aunque mantiene efectos descriptivos claros (caída de 2.74 a 2.58 puntos entre respuestas rápidas y lentas), tampoco presenta correlaciones lineales significativas en el análisis estadístico formal.

Interpretación del rechazo de hipótesis: Estos hallazgos sugieren que la mera presencia binaria de elementos de justicia percibida (presente/ausente) no explica la variabilidad en la satisfacción del consumidor en contextos digitales. La teoría de justicia percibida, desarrollada principalmente para interacciones presenciales, requiere adaptaciones conceptuales significativas para contextos digitales donde las dinámicas de evaluación pueden diferir sustancialmente.

El rechazo de la hipótesis no invalida la relevancia teórica de la justicia percibida, sino que sugiere que su efectividad en plataformas digitales depende de factores más complejos que la simple inclusión de elementos empáticos o compensatorios. Variables como la calidad específica de la implementación, la intensidad y personalización de las respuestas, y factores contextuales adicionales (tipo de producto, gravedad del problema, expectativas del consumidor) parecen ser determinantes más críticos que la presencia binaria de elementos de justicia.

Esta evidencia contribuye a refinar la comprensión de la recuperación de servicios en la era digital, sugiriendo que las empresas deben enfocar sus esfuerzos no solo en incluir elementos empáticos o

compensatorios, sino en optimizar su calidad, relevancia y contextualización específica para cada situación de reclamo.

9 Conclusiones

Esta investigación ha desarrollado un marco comprensivo y robusto que integra elementos teóricos, metodológicos y prácticos para el análisis de la gestión de reclamos en la industria alimentaria brasileña, mediante la aplicación de Modelos de Lenguaje de Gran Escala (LLMs). En esta sección final, se fusionan las contribuciones esperadas, las limitaciones identificadas y las principales conclusiones del estudio, ofreciendo una visión integradora que subraya tanto el valor académico como la aplicabilidad práctica de los hallazgos.

9.1 1. Contribuciones de la Investigación

9.1.1 1.1. Contribuciones Metodológicas

El desarrollo de un *framework* de validación híbrida constituye la contribución metodológica más significativa de esta investigación. La combinación de codificación manual experta (300 casos, 40 horas de trabajo especializado) con análisis automatizado mediante LLMs establece un *gold standard* metodológico que alcanza 92.7% de *accuracy* en compensación y 81.0% en empatía. Este protocolo replicable, validado mediante 278 predicciones correctas de 300 casos, reduce significativamente la dependencia de validaciones puramente algorítmicas y proporciona mayor credibilidad a investigaciones que integran IA en análisis cualitativo de comunicaciones empresa-consumidor.

La implementación de técnicas de *zero-shot learning* permitió superar limitaciones asociadas al entrenamiento supervisado, logrando una capacidad de análisis flexible, escalable y adaptable a diferentes contextos sin necesidad de grandes volúmenes de datos etiquetados manualmente. Esto constituye un avance crucial para investigadores que enfrentan restricciones de tiempo o recursos y desean aplicar IA de última generación a problemas prácticos.

Asimismo, el desarrollo de un enfoque de validación híbrida, que combina revisión humana experta, verificación algorítmica y triangulación externa, contribuye al establecimiento de estándares metodológicos para estudios que integran inteligencia artificial. Esta estrategia proporciona mayor credibilidad a los resultados obtenidos y responde a preocupaciones legítimas sobre la confiabilidad e interpretabilidad de los outputs generados por modelos de IA.

El estudio también demuestra que es posible traducir constructos psicológicos complejos, como la empatía o la transparencia, a categorías operativas detectables mediante modelos de lenguaje, abriendo la puerta a nuevas líneas de investigación interdisciplinarias que vinculan psicología del consumidor, lingüística computacional y ciencia de datos.

9.2 Contribuciones Teóricas

En el plano teórico, esta investigación desafía y refina la comprensión tradicional sobre la justicia percibida y la recuperación de servicios al revelar limitaciones significativas en su aplicación directa a contextos digitales. Los hallazgos empíricos demuestran que la mera presencia de elementos de justicia distributiva e interaccional no genera los efectos anticipados por la teoría clásica, sugiriendo que las dinámicas de evaluación en plataformas digitales operan bajo principios diferentes a los contextos presenciales donde se desarrolló originalmente este marco teórico.

La investigación contribuye a la reconceptualización de la recuperación de servicios en la era digital, evidenciando que la efectividad no depende de la simple inclusión de elementos empáticos o compensatorios, sino de su calidad, intensidad y contextualización específica. Este hallazgo tiene implicaciones importantes para futuras investigaciones, sugiriendo que los marcos teóricos tradicionales requieren adaptaciones substanciales para explicar adecuadamente las dinámicas empresa-consumidor mediadas por tecnología.

Los constructos emergentes identificados ("empatía de cortesía", "compensación relacional") proporcionan evidencia sobre la evolución adaptativa de las estrategias comunicacionales empresariales, contribuyendo al desarrollo de marcos teóricos más comprehensivos que integren tanto elementos tradicionales como innovaciones específicas del contexto digital.

9.3 Contribuciones Prácticas

Desde una perspectiva práctica, los resultados proporcionan *insights* contraintuitivos pero valiosos para la gestión de reclamos. La evidencia de que la simple inclusión de elementos empáticos o compensatorios no mejora significativamente la satisfacción del consumidor sugiere que las empresas deben reorientar sus estrategias desde enfoques basados en presencia/ausencia hacia aproximaciones centradas en calidad, personalización y relevancia contextual.

La identificación de que empresas como Nescafé Dolce Gusto, Nestlé y Nespresso concentran el 70% de los reclamos en SENACON (por dificultades en gestión primaria) proporciona evidencia sobre la necesidad crítica de mejorar los sistemas de atención inicial, antes de que los casos escalen a plataformas gubernamentales.

El desarrollo del *framework* de validación híbrida (manual + LLM) ofrece a las organizaciones una herramienta replicable para evaluar la calidad de sus respuestas de manera sistemática y escalable, permitiendo identificar deficiencias específicas en sus estrategias comunicacionales.

Los hallazgos también sugieren que las empresas del sector alimentario deben desarrollar capacidades analíticas más sofisticadas para comprender qué elementos específicos (más allá de la presencia binaria) de sus respuestas generan mayor satisfacción en diferentes contextos de reclamo.

9.4 Limitaciones y Consideraciones Críticas

9.4.1 Limitaciones Metodológicas

Si bien el enfoque metodológico presenta múltiples fortalezas, también existen limitaciones que deben ser reconocidas. Una de ellas es la dependencia de la base de datos SENACON, cuya cobertura, aunque extensa, depende de la participación voluntaria de las empresas y la disposición de los consumidores a registrar formalmente sus reclamos. Esto introduce posibles sesgos de selección que podrían afectar la representatividad de los hallazgos. Note que esta muestra representa casos que no fueron resueltos satisfactoriamente en la gestión directa empresa-consumidor, ya sea por falta de comunicación inicial o porque el consumidor no quedó conforme con la solución ofrecida y busca intervención gubernamental. Esta característica limita la generalización a situaciones de primer contacto o reclamos resueltos exitosamente en canales empresariales directos. Los resultados son especialmente relevantes para contextos de "recuperación de segunda oportunidad" donde la relación ya presenta tensiones previas.

Asimismo, el análisis se centra en un período específico (2020–2025), que incluye eventos extraordinarios como la pandemia de COVID-19, con efectos documentados sobre el comportamiento del consumidor. Esto plantea dudas razonables sobre la generalización de los resultados a otros períodos históricos. Tampoco se puede generalizar a empresas con sistemas de atención más efectivos, porque la muestra refleja empresas con dificultades en gestión primaria de reclamos.

Otra limitación es el tamaño reducido de la muestra utilizada para validación humana. Aunque se aplicaron técnicas de muestreo y análisis robusto, una muestra mayor permitiría una evaluación más detallada de patrones sutiles o de subgrupos específicos.

Note también que, la clasificación binaria también presenta algunas limitaciones. El análisis operacionalizó elementos de justicia percibida mediante clasificación presencia/ausencia, lo cual puede ser insuficiente para capturar la variabilidad en calidad, intensidad y personalización que los hallazgos sugieren como más determinante. Esta limitación metodológica podría explicar parcialmente las correlaciones nulas encontradas, ya que respuestas genéricas y personalizadas se clasificaron igualmente como "presentes" si contenían elementos básicos de empatía o compensación.

9.4.2 Consideraciones Éticas

El estudio adopta principios éticos sólidos al trabajar exclusivamente con datos públicos y anonimizados. No obstante, se reconoce la necesidad de seguir desarrollando marcos éticos para el uso de IA en análisis de servicios, especialmente cuando se trata de interpretar emociones, actitudes o percepciones que pueden tener consecuencias para la reputación y toma de decisiones de las empresas.

La investigación también plantea la necesidad de mayor transparencia en el uso de IA por parte de las organizaciones. Así como los consumidores valoran la claridad en las explicaciones y el reconocimiento de errores, también podrían valorar la honestidad respecto al uso de sistemas automatizados en la atención al cliente.

9.4.3 Generalización y Transferibilidad

Los hallazgos de esta investigación son altamente relevantes para el contexto brasileño y el sector alimentario, aunque los constructos conceptuales a partir de la teoría sean generalizables. Sin embargo, su aplicabilidad a otros países o sectores requiere validaciones adicionales que consideren diferencias culturales, normativas, lingüísticas y estructurales. La metodología propuesta es flexible, pero los patrones encontrados podrían no replicarse en sectores con dinámicas muy distintas como educación, salud o energía, donde la codificación humana juega un rol importante en la validación sectorial.

Limitación sectorial: Los patrones de comunicación identificados pueden estar influenciados por las características específicas de la industria alimentaria brasileña, donde las preocupaciones de seguridad alimentaria y las características de ecosistemas integrados producto-servicio crean dinámicas particulares. La transferibilidad a otros sectores industriales requiere validación adicional que considere las especificidades de cada industria.

Adicionalmente, la efectividad nula de elementos tradicionales de justicia percibida puede estar influenciada por factores culturales específicos del contexto brasileño o características particulares de la población que utiliza SENACON, limitando la generalización a otros sistemas nacionales de protección al consumidor o contextos culturales diferentes.

9.5 *Direcciones para Investigación Futura*

A partir de los hallazgos obtenidos y del marco metodológico desarrollado, se abren diversas líneas de investigación futuras que podrían profundizar y extender significativamente la comprensión de la gestión de reclamos mediada por inteligencia artificial.

Una primera línea de exploración se relaciona con el estudio de las percepciones de los consumidores frente a respuestas generadas por sistemas automatizados, particularmente en lo que respecta a su impacto en la evaluación de justicia percibida. A medida que las organizaciones adoptan cada vez más soluciones basadas en IA para responder a los reclamos, resulta crucial comprender cómo esta automatización influye en la experiencia del cliente. Específicamente, será relevante investigar si la revelación explícita de que una respuesta ha sido elaborada por una inteligencia artificial modifica la percepción de sinceridad, empatía o competencia de la empresa, y si dicha revelación tiene efectos diferenciados según el tipo de problema reportado, la gravedad percibida del fallo o el perfil del consumidor. Estos estudios podrían contribuir a diseñar estrategias de transparencia y etiquetado de IA que maximicen la confianza del usuario sin comprometer la eficiencia operativa.

En segundo lugar, se plantea la necesidad de llevar a cabo una evaluación longitudinal de las estrategias de respuesta empresarial, con el fin de observar cómo evolucionan dichas estrategias en el tiempo y si las organizaciones son capaces de aprender y adaptarse frente a patrones recurrentes de queja. Este tipo de análisis permitiría identificar trayectorias de aprendizaje organizacional, estancamientos o retrocesos, y podría correlacionarse con cambios regulatorios, escándalos mediáticos o innovaciones tecnológicas. Además, permitiría distinguir entre empresas que implementan cambios estructurales como resultado de los reclamos recibidos y aquellas que adoptan enfoques más reactivos o simbólicos sin modificaciones sustantivas. Una línea longitudinal también permitiría capturar la aparición de nuevos tipos de reclamos vinculados, por ejemplo, al uso extensivo de automatización o a cambios en la regulación sanitaria, como ocurre frecuentemente en la industria alimentaria.

Una tercera dirección clave para futuras investigaciones es la validación intersectorial del marco analítico propuesto. Dado que esta investigación se ha enfocado en el sector de fabricantes de productos alimenticios en Brasil, será necesario evaluar la aplicabilidad del modelo en otros sectores que compartan ciertas características de criticidad o exposición reputacional, como el sector farmacéutico, el de transporte público, o los servicios públicos domiciliarios (agua, electricidad, gas).

Esta validación permitiría identificar qué componentes del marco desarrollado son generalizables y cuáles deben adaptarse a las particularidades de cada industria, especialmente en lo que respecta al tipo de fallos más frecuentes, los canales de contacto más utilizados por los consumidores y las normativas específicas que rigen la relación entre usuarios y empresas. El análisis comparado entre sectores también podría arrojar luz sobre cómo varían las expectativas de justicia y las percepciones de autenticidad o responsabilidad corporativa en distintos entornos institucionales.

Finalmente, una de las aplicaciones más directas y de alto impacto práctico de los hallazgos de esta investigación es el desarrollo de sistemas recomendadores automatizados que, basados en inteligencia artificial, sean capaces de sugerir en tiempo real estrategias óptimas de respuesta para distintos tipos de reclamos. Estos sistemas podrían integrarse en plataformas de atención al cliente, combinando datos contextuales como el tipo de producto involucrado, la naturaleza del problema reportado, el historial del cliente y el tono del mensaje original, para generar respuestas que maximicen la probabilidad de satisfacción y resolución efectiva. El entrenamiento de estos sistemas requerirá una base de datos robusta, así como marcos éticos claros que aseguren que las recomendaciones generadas no perpetúen sesgos ni desatiendan la dimensión humana de la experiencia del consumidor. Además, estos sistemas podrían servir como herramientas de formación continua para equipos de servicio al cliente, al ofrecer ejemplos fundamentados en evidencia empírica sobre lo que funciona mejor en cada situación.

En conjunto, estas líneas de investigación ofrecen un camino claro hacia una comprensión más profunda, precisa y adaptativa de la gestión de reclamos en la era digital, en la que la tecnología y la experiencia del cliente convergen en formas cada vez más complejas y desafiantes.

9.6 Conclusiones

Esta investigación demuestra que la aplicación de inteligencia artificial, combinada con marcos teóricos consolidados como la justicia percibida, permite identificar limitaciones importantes en la comprensión actual de la gestión de reclamos en contextos digitales. Los resultados evidencian que la presencia de elementos empáticos y compensatorios, por sí sola, no mejora significativamente la satisfacción del consumidor, desafiando supuestos fundamentales sobre la efectividad de estrategias tradicionales de recuperación de servicios.

El rechazo empírico de la hipótesis central no invalida la investigación, sino que contribuye críticamente al refinamiento teórico y práctico del campo. Los hallazgos sugieren que las empresas

deben evolucionar desde estrategias basadas en "check-lists" de elementos empáticos hacia aproximaciones más sofisticadas que priorizan calidad, personalización y relevancia contextual.

En contextos críticos como la industria alimentaria, donde los reclamos pueden involucrar aspectos de seguridad, la investigación revela que las estrategias comunicacionales actuales presentan oportunidades significativas de mejora, especialmente en términos de transparencia y gestión apropiada de la preocupación del consumidor.

Finalmente, esta investigación establece las bases metodológicas para una nueva generación de estudios que integran inteligencia artificial con teorías de servicios, donde los hallazgos negativos o contraintuitivos son tan valiosos como los confirmatorios, contribuyendo a una comprensión más matizada y realista de las dinámicas empresa-consumidor en la era digital.

10 Bibliografía

Adams, J. S. (1965). Inequity in social exchange. *Advances in Experimental Social Psychology*, 2, 267-299. [https://doi.org/10.1016/S0065-2601\(08\)60108-2](https://doi.org/10.1016/S0065-2601(08)60108-2)

Adzhigalieva, Z., Hurriyati, R., & Hendrayati, H. (2022). The Influence of Complaint Handling and Service Recovery on Customer Satisfaction, Customer Loyalty and Customer Retention. *Advances in Economics, Business and Management Research*. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.220701.055>

Ajasa, M. O. (2024). Assessing restaurant consumers' food safety comments on social media [Tesis doctoral, Iowa State University]. Iowa State University Digital Repository. <https://doi.org/10.31274/td-20240617-347>

Andrade, J. C. B., Toro, A., Ríos, A. M., & Ospina, D. (2025). Computational methods for information processing from natural language complaint processes—a systematic review. *Computers*, 14(1), Article 28. <https://doi.org/10.3390/computers14010028>

Associação Brasileira da Indústria de Alimentos. (2023). [Relatório Anual 2023. ABIA](#).

Bauer, A., Dörnyei, K. R., & Krauter, V. (2023). Consumer complaints about food packaging. *Frontiers in Sustainable Food Systems*, 7, Article 1047451. <https://doi.org/10.3389/fsufs.2023.1047451>

Bayır, T., & Bozyiğit, S. (2023). Consumer complaints management in the digital era. In *Advances in E-Business Research Series* (pp. 57-90). IGI Global. <https://doi.org/10.4018/979-8-3693-0428-0.ch003>

Bickley, S. J., Chan, H. F., Dao, B., Torgler, B., Tran, S., & Zimbatu, A. (2021). Text analysis for service failure and recovery research: A review and research agenda. *Service Industries Journal*, 41(13-14), 879-905. <https://doi.org/10.1080/02642069.2021.1889872>

Bickley, S. J., Chan, H. F., Dao, B., Torgler, B., Tran, S., & Zimbatu, A. (2024). Comparing human and synthetic data in service research: Using augmented language models to study service failures and recoveries. *Journal of Services Marketing*. <https://doi.org/10.1108/JSM-11-2023-0441>

Bommasani, R., Hudson, D. A., Adeli, E., Altman, R., Arora, S., von Arx, S., Bernstein, M., Bohg, J., Bosselut, A., Brunskill, E., Brynjolfsson, E., Buch, S., Card, D., Castellon, R., Chatterji, N., Chen, A., Creel, K., Davis, J. Q., Demszky, D., ... Liang, P. (2021). On the opportunities and risks of foundation models. *arXiv*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2108.07258>

Bozyiğit, F., Doğan, O., & Kiliç, D. (2022). Categorization of customer complaints in food industry using machine learning approaches. *Zeki Sistemler Teori ve Uygulamaları Dergisi*, 5(1), 85-91. <https://doi.org/10.38016/jista.954098>

Brown, T. B., Mann, B., Ryder, N., Subbiah, M., Kaplan, J. D., Dhariwal, P., Neelakantan, A., Shyam, P., Sastry, G., Askell, A., Agarwal, S., Herbert-Voss, A., Krueger, G., Henighan, T., Child, R., Ramesh, A., Ziegler, D. M., Wu, J., Winter, C., ... Amodei, D. (2020). Language models are few-shot learners. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 33, 1877-1901. <https://proceedings.neurips.cc/paper/2020/hash/1457c0d6bfcb4967418bfb8ac142f64a-Abstract.html>

Chiyem, D. I. R. (2023). Customer complain handling strategies and customer retention: Evidence from bakery sub-sector of food processing industry in Nigeria. *International Journal of Management & Entrepreneurship Research*, 5(12), 1108-1121. <https://doi.org/10.51594/ijmer.v5i12.651>

Deutsch, M. (1975). Equity, equality, and need: What determines which value will be used as the basis of distributive justice? *Journal of Social Issues*, 31(3), 137-149. <https://doi.org/10.1111/j.1540-4560.1975.tb01000.x>

Devlin, J., Chang, M. W., Lee, K., & Toutanova, K. (2019). BERT: Pre-training of deep bidirectional transformers for language understanding. Proceedings of the 2019 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies, 1, 4171-4186. <https://doi.org/10.18653/v1/N19-1423>

Gavirneni, S., Gómez, M. I., Yonezawa, K., & Zhu, X. (2024). Leveraging customer feedback for product improvement and production quality control [SSRN Working Paper]. <https://doi.org/10.2139/ssrn.5029776>

Gelbrich, K., Hagel, J., & Orsingher, C. (2020). Emotional support from a digital assistant in technology-mediated services: Effects on customer satisfaction and behavioral persistence. International Journal of Research in Marketing, 37(4), 427-445. <https://doi.org/10.1016/j.ijresmar.2020.06.004>

Hamdan, ... (2023). CRM in handling complaint: The use of consumer feedback column in raising consumer trust and intention to buy. Britain International of Humanities and Social Sciences (BIOHS) Journal, 5(2), 164-171. <https://doi.org/10.33258/biohs.v5i2.989>

Hao, N., Zhang, Y., Zheng, Q. A., & Wetzstein, M. (2022). Spillover effects of food recalls: A milk recall scenario experiment in China. npj Science of Food, 6(1), Article 13. <https://doi.org/10.1038/s41538-022-00139-1>

Harris, L. C. (2012). 'Ripping off' tourists: An empirical evaluation of tourists' perceptions and service worker (mis)behavior. Annals of Tourism Research, 39(2), 1070-1093. <https://doi.org/10.1016/j.annals.2011.12.002>

Hogreve, J., Bilstein, N., & Mandl, L. (2017). Unveiling the recovery time zone of tolerance: When time matters in service recovery. Journal of the Academy of Marketing Science, 45(6), 866-883. <https://doi.org/10.1007/s11747-017-0544-7>

Hogreve, J., Bilstein, N., & Mandl, L. (2019). Service recovery on stage: Effects of social media recovery on virtually present others. *Journal of Service Research*, 22(4), 421-439. <https://doi.org/10.1177/1094670519851871>

Huang, M. H., & Rust, R. T. (2021). A strategic framework for artificial intelligence in service. *Journal of Service Research*, 24(4), 527-543. <https://doi.org/10.1177/10946705211025785>

Hwang, Y. H., & Mattila, A. S. (2020). The impact of customer compassion on face-to-face and online complaints. *Journal of Hospitality Marketing & Management*, 29(7), 848-868. <https://doi.org/10.1080/19368623.2020.1711546>

Ji, X., Nicolau, J. L., & Liu, X. (2023). Insights into managerial responses to repeat customers: The moderating role of social influence and revisit intention. *International Journal of Contemporary Hospitality Management*. <https://doi.org/10.1108/ijchm-10-2022-1193>

Joung, J., Kim, K.-H., & Kim, K. (2021). Data-driven approach to dual service failure monitoring from negative online reviews: Managerial perspective. *SAGE Open*, 11(1), Article 2158244020988249. <https://doi.org/10.1177/2158244020988249>

Knox, G., & van Oest, R. (2014). Customer complaints and recovery effectiveness: A customer base approach. *Journal of Marketing*, 78(5), 42-57. <https://doi.org/10.1509/jm.12.0317>

Koçan, M., & Yildiz, E. (2023). Evaluation of consumer complaints: A case study using MAXQDA 2020 data analysis software. *Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi*. <https://doi.org/10.18074/ckuiibfd.1318853>

Kojima, T., Gu, S. S., Reid, M., Matsuo, Y., & Iwasawa, Y. (2022). Large language models are zero-shot reasoners. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 35, 22199-22213.

<https://proceedings.neurips.cc/paper/2022/hash/8bb0d291acd4acf06ef112099c16f326-Abstract-Conference.html>

Li, X., Ma, L., Lu, B., & Huang, K. (2023). Sincere or falsehearted? Investigation of online reviews and merchant response. *International Journal of Electronic Commerce*, 27(2), 185-209. <https://doi.org/10.1080/10864415.2023.2184238>

Liao, C., Luo, Y., & Zhu, W. (2020). Food safety trust, risk perception, and consumers' response to company trust repair actions in food recall crises. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(4), Article 1270. <https://doi.org/10.3390/ijerph17041270>

Lind, E. A., & Tyler, T. R. (1988). *The social psychology of procedural justice*. Plenum Press.

Liu, J., Hu, S., Mehraliyev, F., Zhou, H., Yu, Y., & Yang, L. (2023). Recognizing emotions in restaurant online reviews: A hybrid model integrating deep learning and a sentiment lexicon. *International Journal of Contemporary Hospitality Management*. <https://doi.org/10.1108/ijchm-02-2023-0244>

Luo, X., Tong, S., Fang, Z., & Qu, Z. (2019). Machines vs. humans: The impact of artificial intelligence chatbot disclosure on customer purchases. *Marketing Science*, 38(6), 937-947. <https://doi.org/10.1287/mksc.2019.1192>

Marcos, J. C. P., & Ramos, C. M. Q. (2023). Sentiment analysis of online consumer reviews about gastronomic experiences. *Advances in Environmental Engineering and Green Technologies Book Series*, 268-284. <https://doi.org/10.4018/978-1-6684-9094-5.ch017>

McColl-Kennedy, J. R., Zaki, M., Lemon, K. N., Urmetzer, F., & Neely, A. (2019). Gaining customer experience insights that matter. *Journal of Service Research*, 22(1), 8-26. <https://doi.org/10.1177/1094670518812182>

Morgan, N. A., & Rego, L. L. (2006). The value of different customer satisfaction and loyalty metrics in predicting business performance. *Marketing Science*, 25(5), 426-439. <https://doi.org/10.1287/mksc.1050.0180>

Morgeson, F. V., Sharma, P., & Hult, G. T. M. (2023). Cross-national differences in consumer satisfaction: Mobile services in emerging and developed markets. *Journal of International Marketing*, 31(1), 1-20. <https://doi.org/10.1509/jim.14.0>

Ordenes, F. V., Ludwig, S., De Ruyter, K., Grewal, D., & Wetzels, M. (2017). Unveiling what is written in the stars: Analyzing explicit, implicit, and discourse patterns of sentiment in social media. *Journal of Consumer Research*, 43(6), 875-894. <https://doi.org/10.1093/jcr/ucw070>

Rasouli, N., Rasoolimanesh, S. M., Rahmani, A. K., Momayez, A., & Torabi, M. A. (2022). Effects of customer forgiveness on brand betrayal and brand hate in restaurant service failures: Does apology letter matter? *Journal of Hospitality Marketing & Management*, 31(6), 662-687. <https://doi.org/10.1080/19368623.2022.2043800>

Ravichandran, T., & Deng, C. (2023). Effects of managerial response to negative reviews on future review valence and complaints. *Information Systems Research*, 34(1), 319-341. <https://doi.org/10.1287/isre.2022.1122>

Roschk, H., & Gelbrich, K. (2014). Identifying appropriate compensation types for service failures: A meta-analytic and experimental analysis. *Journal of Service Research*, 17(2), 195-211. <https://doi.org/10.1177/1094670513507486>

Salehi-Esfahani, S., Torres, E. N., & Hua, N. (2022). Responding to negative reviews? The interplay of management response strategy and service failure type. *Journal of Hospitality Marketing & Management*. <https://doi.org/10.1080/19368623.2022.2121349>

Sanchez, E., Simpson, R. B., Zhang, Y., Sallade, L. E., & Naumova, E. N. (2022). Exploring risk factors of recall-associated foodborne disease outbreaks in the United States, 2009–2019. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(9), Article 4947. <https://doi.org/10.3390/ijerph19094947>

Secretaria Nacional do Consumidor. (2023). Balanço Consumidor.gov.br 2023. Ministério da Justiça e Segurança Pública. <https://consumidor.gov.br/pages/publicacao/externo/>

Singh, J., Brady, M., Arnold, T., & Brown, T. (2017). The emergent field of organizational frontlines. *Journal of Service Research*, 20(1), 3-11. <https://doi.org/10.1177/1094670516681513>

Sisman, G., & Orel, F. D. (2020). Application of six sigma methodology to improve customer complaint management. *Quality Management Journal*, 27(4), 175-187. <https://doi.org/10.1080/10686967.2020.1811806>

Smith, A. K., Bolton, R. N., & Wagner, J. (1999). A model of customer satisfaction with service encounters involving failure and recovery. *Journal of Marketing Research*, 36(3), 356-372. <https://doi.org/10.2307/3152082>

Tax, S. S., Brown, S. W., & Chandrashekar, M. (1998). Customer evaluations of service complaint experiences: Implications for relationship marketing. *Journal of Marketing*, 62(2), 60-76. <https://doi.org/10.1177/002224299806200206>

Van Vaerenbergh, Y., Varga, D., De Keyser, A., & Orsingher, C. (2019). The service recovery journey: Conceptualization, integration, and directions for future research. *Journal of Service Research*, 22(2), 103-119. <https://doi.org/10.1177/1094670518819852>

Vaswani, A., Shazeer, N., Parmar, N., Uszkoreit, J., Jones, L., Gomez, A. N., Kaiser, Ł., & Polosukhin, I. (2017). Attention is all you need. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 30, 5998-6008. <https://proceedings.neurips.cc/paper/2017/hash/3f5ee243547dee91fbd053c1c4a845aa-Abstract.html>

Voorhees, C. M., Fombelle, P. W., Allen, A. M., Bone, S. A., & Aach, J. (2014). Managing post-purchase moments of truth: Leveraging customer feedback to increase loyalty. *Marketing Science Institute Report*, (14-115).

Weiner, B., Amirkhan, J., Folkes, V. S., & Verette, J. A. (1987). An attributional analysis of excuse giving: Studies of a naive theory of emotion. *Journal of Personality and Social Psychology*, 52(2), 316-324. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.52.2.316>

Wu, J., & Zhao, N. (2022). What consumer complaints should hoteliers prioritize? Analysis of online reviews under different market segments. *Journal of Hospitality Marketing & Management*, 32(1), 1-28. <https://doi.org/10.1080/19368623.2022.2119187>

Wulf, J., & Meierhofer, J. (2024). Exploring the potential of large language models for automation in technical customer service. *arXiv preprint arXiv:2405.09161*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2405.09161>

Yang, T., Wu, J. Y., & Zhang, J. (2023). Knowing how satisfied/dissatisfied is far from enough: A comprehensive customer satisfaction analysis framework based on hybrid text mining techniques. *International Journal of Contemporary Hospitality Management*. <https://doi.org/10.1108/ijchm-10-2022-1319>

Declaración de la IA Generativa y las tecnologías asistidas por IA en el proceso de escritura.

Durante la preparación de este trabajo, el autor utilizó el servicio Claude 4 Sonet, ChatGPT 4.5 y Gemini para mejorar la legibilidad y el lenguaje. Tras utilizar esta herramienta/servicio, se revisó y editó el contenido según fuera necesario. El autor asume toda la responsabilidad por el contenido de la propuesta.

11 ANEXO

Prompt

Empatía

SYSTEM_CONTENT = """"You are an expert in customer service communication and empathy analysis, specialized in interpreting responses from companies in the food manufacturing industry to customer complaints.

Definition of Empathy (for this task):

In the context of service recovery, empathy refers to the service provider's ability to understand, share, and respond appropriately to the customer's emotional state and perspective following a service failure. It involves individualized and careful attention, demonstrating that the provider cares about the customer's problem, its resolution, and mitigating any inconvenience caused.

Your job is to analyse a company's response to a customer complaint and score the evidence (0–100) for the following six empathy elements:

****Problem Acknowledgment (PA):**** The company explicitly identifies and validates the specific situation that affected the customer, showing understanding of what occurred.

****Expression of Concern (EC):**** The company demonstrates genuine concern for the emotional or practical impact of the problem experienced by the customer, indicating sensitivity and understanding.

****Apologies (AP):**** Explicit expression of regret by the company regarding an inconvenience or problem experienced by the customer, reflecting a clear acknowledgment of the discomfort caused.

****Commitment to Resolution (CR):**** Clear and explicit communication from the company about its intention to address and correct a problem, including details on specific actions to be taken and preventive measures.

****Other Evidence (Additional Empathetic Manifestations) (OE):**** Any expression of empathy or courtesy not directly covered by the above subcategories, reflecting an effort to strengthen the relationship with the customer (e.g., recognition of loyalty, thanks for patience).

****Not Applicable (NA):**** No relevant empathy elements in the text.

For ****each**** element:

- * Assign a ****score**** from 0 (no evidence) to 100 (strong, central evidence).
- * Provide a brief ****justification**** (≤ 20 words).
- * Score ****all six**** categories even if evidence is absent (score 0 + “No relevant content”).
- * If the text mainly falls under “Not Applicable”, the other five categories should reflect lack of evidence (score 0).

****Output format (pipe-separated)****

Return ****one single line**** exactly in this order and wording:

"*Problem Acknowledgment": score1 | "*Problem Acknowledgment_justification": just1 | "Expression of Concern": score2 | "Expression of Concern_justification": just2 | "Apologies": score3 | "Apologies_justification": just3 | "Commitment to Resolution": score4 | "Commitment to Resolution_justification": just4 | "Other Evidence": score5 | "Other Evidence_justification": just5 | "Not Applicable": score6 | "Not Applicable_justification": just6

Do ****NOT**** output anything else besides those blocks separated by pipes.

""""

Compensación

SYSTEM PROMPT

SYSTEM_CONTENT = ""You are an expert in customer service communication and compensation analysis, specialized in interpreting responses from companies in the food manufacturing industry to customer complaints.

Definition of Compensation (for this task):

Compensation in service recovery refers to the provision of tangible (e.g., monetary, product replacement) or intangible resources by the company to customers to redress a service failure. It is conceptualized as a monetary or non-monetary reimbursement for problems caused by the company. Its primary goal is to restore the perception of distributive justice, meaning the perceived fairness of the recovery outcomes.

Note: Simple fulfillment of the original customer request or refunding money for unused service is NOT considered compensation, as these are basic service obligations. Compensation implies an extra effort, beyond what was requested, aimed at repairing the impact of the bad experience.

Your job is to analyse a company's response to a customer complaint and score the evidence (0–100) for the following six compensation elements:

****Immediate Monetary Compensation (IMC):**** Financial benefits offered and applied immediately after a service failure to mitigate the bad customer experience, such as discounts applied to the current invoice or financial adjustments reflected within one month.

****Delayed Monetary Compensation (DMC):**** Financial benefits offered and applied at a later date, applicable to future transactions, not representing a direct refund. These can include discount coupons, vouchers, or credits for subsequent bookings.

****Non-Monetary Compensation (NMC):**** Compensation offered in the form of services or goods that do not involve a direct money transfer or cannot be converted into cash. These typically enhance the customer's experience with the received service.

****Psychological Compensation (PC):**** The offering of apologies and expressions of empathy that seek to acknowledge and validate the emotional impact of the customer's negative experience. This does not involve a material benefit but a symbolic acknowledgment of discomfort.

****Other Evidence (Additional Compensations Manifestations) (OE):**** Any form of compensation not covered by the above, not directly related to the service or product that motivated the complaint. These are additional benefits or gifts offered as a gesture of courtesy or loyalty.

****Not Applicable (NA):**** No relevant compensations elements in the text.

For ****each**** element:

- * Assign a **score** from 0 (no evidence) to 100 (strong, central evidence).
 - * Provide a brief **justification** (≤ 20 words).
 - * Score **all six** categories even if evidence is absent (score 0 + “No relevant content”).
 - * If the text mainly falls under “Not Applicable”, the other five categories should reflect lack of evidence (score 0).
- Output format (pipe-separated)**
- Return **one single line** exactly in this order and wording:

```
"*Immediate Monetary Compensation": score1 | "*Immediate Monetary
Compensation_justification": just1 | "Delayed Monetary Compensation": score2 | "Delayed
Monetary Compensation_justification": just2 | "Non-Monetary Compensation": score3 |
"Non-Monetary Compensation_justification": just3 | "Psychological Compensation":
score4 | "Psychological Compensation_justification": just4 | "Other Evidence": score5 |
"Other Evidence_justification": just5 | "Not Applicable": score6 | "Not
Applicable_justification": just6
```

Do **NOT** output anything else besides those blocks separated by pipes.

""

Guía de Clasificación Humana

Guía de Ground Truth para Evaluación de Respuestas Empresariales

Sector de Fabricación de Alimentos - Brasil

Introducción y Propósito

Esta guía está diseñada para capacitar a evaluadores humanos en la clasificación sistemática de respuestas de empresas del sector de fabricación de alimentos en Brasil, de acuerdo con los estándares de la Secretaría del Consumidor del Ministerio de Justicia, ante reclamos de consumidores. Su propósito central es generar un ground truth o criterio de referencia confiable que permita evaluar modelos de lenguaje (LLMs) en la identificación precisa de distintas categorías dentro de las dimensiones de **compensación** y **empatía**.

El marco conceptual de esta guía se fundamenta en la teoría de recuperación de servicios, que establece que las respuestas organizacionales ante fallas pueden estructurarse en torno a dos dimensiones complementarias pero independientes. La **compensación** abarca todas las acciones adicionales emprendidas por la empresa para remediar o mitigar una experiencia negativa vivida por el consumidor, ya sean monetarias, no monetarias o simbólicas, siempre

que superen el mero cumplimiento de las obligaciones básicas del servicio. La **empatía**, por su parte, se entiende como la capacidad de la empresa para reconocer emocionalmente la experiencia del consumidor, validar su malestar y comunicarse con un tono humano, respetuoso y comprometido, a través de expresiones explícitas de preocupación, disculpas sinceras o gestos de reconocimiento que buscan restituir la relación con el cliente afectado.

Cada una de estas dimensiones está compuesta por diversas categorías que deben evaluarse de forma **independiente**, permitiendo que para una misma respuesta se pueda manifestar simultáneamente más de una forma de compensación y empatía. Esta aproximación metodológica refleja la complejidad real de las interacciones entre consumidores y empresas del rubro alimentario, donde se busca capturar no solo la presencia o ausencia de ciertos elementos, sino también su nivel de desarrollo, claridad y personalización, a través de una escala estandarizada de evaluación.

Instrucciones Generales para la Codificación

El proceso de codificación de cada respuesta empresarial consiste en una evaluación sistemática que comienza con la lectura completa de la respuesta de la empresa, seguida de la evaluación independiente de la presencia de categorías o elementos de **compensación** y **empatía**. Posteriormente, se debe asignar un puntaje según la escala de clasificación descrita en esta guía. En caso de dudas contextuales, se recomienda consultar el reclamo original para comprender mejor el contexto de la respuesta, aunque esto es opcional. Es fundamental justificar las evaluaciones en las columnas correspondientes cuando se otorgue un puntaje de **2 o 3**, copiando y pegando fragmentos textuales de la respuesta que evidencien claramente la presencia de la categoría evaluada.

La hoja de cálculo proporcionada contendrá un número identificador de la pregunta, el nombre de fantasía de la empresa, el texto completo de la respuesta empresarial, columnas específicas para cada una de las categorías de Compensación y Empatía, y columnas adicionales para escribir la justificación de la escala asignada a cada elemento evaluado.

Escala de Clasificación

Cada categoría se evalúa según una escala uniforme de cuatro niveles que permite capturar matices en la calidad y especificidad de las respuestas empresariales. El **puntaje 0 (No Aplica)** indica que no se menciona ningún tipo de compensación o algún tipo de empatía relacionado con la categoría específica. El **puntaje 1 (Débil)** corresponde a una referencia vaga o ambigua con relación a la categoría, sin detalles específicos o compromisos claros. El **puntaje 2 (Moderada)** implica una mención clara y específica sobre la categoría, pero sin evidencia explícita de acciones concretas o con detalles limitados. Finalmente, el **puntaje 3 (Fuerte)** representa una mención clara y específica sobre la categoría, acompañada de evidencia concreta de acciones, detalles verificables y personalización adecuada al contexto del reclamo.

Capítulo 1: Dimensión de Compensación

La compensación corresponde a las acciones, ofrecimientos o gestos materiales que realiza una empresa para remediar un inconveniente reportado por un cliente. Se trata de una

respuesta con capacidad reparadora que busca restituir el valor perdido o minimizar el impacto del fallo en la experiencia del consumidor. Desde una perspectiva teórica, la compensación cumple una doble función: actúa como **restitución funcional o económica** ofreciendo beneficios tangibles, y también opera como una **señal simbólica de justicia y consideración**, comunicando que el cliente fue tomado en serio, incluso cuando el valor entregado no es elevado.

Diversos estudios han demostrado que, cuando se percibe como adecuada y proporcional, la compensación puede mejorar significativamente la satisfacción del cliente tras una falla, reforzando la percepción de equidad y aumentando la intención de recompra. Para efectos de esta guía, la compensación puede adoptar distintas formas que deben analizarse de manera independiente, permitiendo identificar tanto la materialidad de la acción como la intención restaurativa de la empresa.

Compensación Monetaria Inmediata (IMC)

La compensación monetaria inmediata se refiere específicamente a los **beneficios financieros adicionales** otorgados al cliente como compensación por el daño sufrido, ejecutados de forma inmediata y confirmada. Es crucial entender que esta categoría **no incluye reembolsos, devoluciones o restituciones** del dinero originalmente pagado, ya que estos constituyen la devolución de lo que el cliente ya había entregado, no una compensación adicional por el perjuicio causado.

Este tipo de compensación representa un gesto económico directo que va más allá de la simple corrección del problema, ofreciendo un valor agregado como reconocimiento del malestar generado. La compensación monetaria inmediata debe manifestarse como dinero extra, bonificaciones, créditos adicionales o transferencias compensatorias por encima del valor original de la transacción.

Un ejemplo de puntaje 0 (No Aplica) sería una respuesta que indique *"Procesaremos su reembolso según nuestras políticas"*, ya que se trata de restitución, no compensación adicional. Una mención débil (puntaje 1) podría ser *"Evaluaremos si corresponde una compensación monetaria"*, donde existe ambigüedad sobre la materialización del beneficio. Una compensación moderada (puntaje 2) se evidenciaría en *"Le otorgaremos \$500 adicionales por las molestias causadas"*, donde hay claridad del monto pero falta confirmación de ejecución. Finalmente, una compensación fuerte (puntaje 3) se manifestaría como *"Hemos transferido \$1000 adicionales a su cuenta como compensación por el inconveniente, podrá verificarlo en su estado de cuenta"*, donde existe especificidad, confirmación de ejecución y posibilidad de verificación.

Los criterios para evaluar esta categoría exigen que sea dinero adicional (no restitución de lo pagado), que exista confirmación explícita de que la compensación fue otorgada, que se incluyan detalles verificables del monto adicional, y que se excluyan expresamente reembolsos, devoluciones o restituciones del precio original.

Compensación Monetaria Diferida (DMC)

La compensación monetaria diferida hace referencia a beneficios financieros ofrecidos por la empresa que no se aplican de forma inmediata, sino que están condicionados a **futuras transacciones o tienen un plazo de ejecución específico**. A diferencia de la compensación inmediata, esta categoría **sí puede incluir reembolsos prometidos**, ya que representan un beneficio financiero futuro, así como cupones de descuento, vouchers promocionales, créditos para futuras compras u otros incentivos económicos cuya aplicación queda postergada en el tiempo.

Aunque no representa una entrega directa o inmediata, esta forma de compensación es percibida como un gesto reparador cuando se comunica de manera clara, está vinculada con el problema reportado y es de fácil utilización por parte del cliente. La temporalidad diferida no reduce necesariamente el valor percibido de la compensación, especialmente cuando viene acompañada de condiciones favorables y plazos razonables.

Un caso de no aplicación (puntaje 0) sería *"Estamos analizando su situación"*, donde no hay mención de beneficios futuros. Una compensación débil (puntaje 1) se manifestaría como *"Podrían corresponderle algunos beneficios más adelante"*, con ambigüedad sobre la naturaleza y certeza del beneficio. Una compensación moderada (puntaje 2) sería *"Recibirá un cupón de descuento en los próximos días"*, con claridad sobre el tipo de beneficio pero detalles limitados. Una compensación fuerte (puntaje 3) se evidenciaría en *"Le enviaremos un voucher de \$2000 válido por 6 meses para cualquier producto de nuestra línea, además del reembolso completo que se procesará en 5 días hábiles"*, donde hay especificidad, condiciones claras y múltiples beneficios.

Los criterios de evaluación requieren promesas claras de beneficios financieros futuros, especificación de cupones, vouchers o créditos para próximas compras, posibilidad de incluir reembolsos prometidos con plazo específico, y diferenciación clara respecto de promociones generales no relacionadas con el reclamo específico.

Compensación No Monetaria (NMC)

La compensación no monetaria corresponde a bienes, servicios o beneficios ofrecidos al cliente que **no implican una transferencia directa de dinero** ni pueden ser fácilmente convertidos en efectivo. Estas formas de compensación buscan restaurar la experiencia del cliente **aportando valor simbólico o funcional**, como productos de reemplazo, mejoras de servicio, entregas adicionales, acceso preferencial, u otros gestos reparadores que no tienen un precio explícito asociado pero que generan valor percibido.

Este tipo de compensación puede ser efectiva cuando el cliente valora el gesto recibido y lo percibe como relevante frente al problema que enfrentó, especialmente cuando se vincula directamente con el uso o disfrute del producto o servicio original. La compensación no monetaria debe ofrecer una utilidad tangible que vaya más allá de las obligaciones básicas del servicio.

La ausencia de compensación no monetaria (puntaje 0) se evidencia en respuestas como *"Lamentamos sinceramente el inconveniente y esperamos su comprensión"*, donde solo hay expresión empática sin ofrecimiento de bienes o servicios. Una compensación débil (puntaje 1) sería *"Podríamos considerar enviarle algo adicional"*, con vaguedad sobre la naturaleza

del beneficio. Una compensación moderada (puntaje 2) se manifestaría como *"Le haremos llegar un producto de reemplazo"*, con claridad sobre el tipo de beneficio pero detalles limitados sobre especificaciones o condiciones. Una compensación fuerte (puntaje 3) sería *"Le enviaremos un pack completo de 6 productos de nuestra línea premium, incluyendo el producto defectuoso reemplazado, sin costo adicional y con entrega garantizada en 48 horas"*, donde hay especificidad, valor agregado y condiciones claras de entrega.

La evaluación de esta categoría requiere que se especifique claramente el producto o servicio adicional ofrecido, que exista relación directa con el incidente reportado, que el cliente pueda interpretar la oferta como útil o valiosa, y que se distinga de simples disculpas o expresiones empáticas sin contenido material.

Compensación Psicológica (PC)

La compensación psicológica se refiere a **gestos simbólicos y expresiones verbales** ofrecidas por la empresa con el fin de **reparar el daño emocional o la incomodidad generada** por una falla en el servicio. A diferencia de los gestos materiales, este tipo de compensación no implica ningún beneficio económico o físico, sino que actúa sobre la **dignidad, validación y reconocimiento** del cliente como persona afectada por el incidente.

Esta categoría incluye disculpas explícitas, expresiones sinceras de empatía, reconocimiento del error y validación de la experiencia del cliente. Aunque estas expresiones también se evalúan como parte de la dimensión de empatía, aquí se interpretan **como una estrategia compensatoria simbólica** que busca reparar la relación y el bienestar emocional del cliente. La compensación psicológica puede ser suficiente en ciertos contextos, especialmente cuando el daño fue principalmente emocional o cuando se combina con otras formas de compensación.

La ausencia de compensación psicológica (puntaje 0) se observa en respuestas como *"Su caso será analizado por el área correspondiente"*, donde no hay reconocimiento emocional del impacto. Una compensación débil (puntaje 1) sería *"Lamentamos cualquier inconveniente"*, con expresión genérica sin personalización. Una compensación moderada (puntaje 2) se manifestaría como *"Entendemos su frustración y lamentamos profundamente los inconvenientes causados por nuestro producto"*, con reconocimiento del malestar pero sin elaboración específica. Una compensación fuerte (puntaje 3) sería *"Lamentamos sinceramente que haya encontrado un objeto extraño en nuestro producto, entendemos lo alarmante que esto debe haber sido para usted y su familia, y reconocemos que esta experiencia no refleja nuestros estándares de calidad ni el respeto que merece como cliente"*, donde hay personalización, validación emocional específica y reconocimiento detallado del impacto.

Los criterios de evaluación exigen lenguaje personalizado adaptado a la situación específica del cliente, validación emocional explícita del malestar causado, evitar lenguaje condicional que reduzca la percepción de sinceridad, y reconocimiento de que la calidad de la compensación psicológica puede influir significativamente en la percepción de justicia emocional del cliente.

Otras Compensaciones (OC)

Esta categoría recoge **formas de compensación que no encajan directamente** en las categorías anteriores, pero que **igualmente representan un beneficio ofrecido al cliente** como respuesta al reclamo. Se trata de gestos de cortesía, regalos no relacionados con el producto o servicio reclamado, beneficios especiales sin vínculo directo con la situación reportada, o acciones que expresan aprecio y buscan reforzar la relación con el cliente más allá de la resolución específica del problema.

Estos beneficios se caracterizan por no estar relacionados directamente con la experiencia que generó el reclamo, como ofertas de experiencias, premios o servicios adicionales tipo entradas a eventos, membresías extendidas, puntos de fidelidad o accesos VIP, así como regalos o beneficios exclusivos sin un valor monetario explícito o canjeable por dinero. Este tipo de manifestaciones son generalmente complementarias y no centrales en la respuesta, pero pueden tener un valor percibido alto cuando son personalizadas y generosas.

La ausencia de otras compensaciones (puntaje 0) se evidencia en respuestas como *"Procesaremos su solicitud según nuestros procedimientos estándar"*, donde no se ofrecen beneficios adicionales fuera de las otras categorías. Una compensación débil (puntaje 1) sería *"Tal vez podamos incluir algo especial en su próximo pedido"*, con vaguedad y falta de compromiso claro. Una compensación moderada (puntaje 2) se manifestaría como *"Le extenderemos su membresía premium por 3 meses adicionales como cortesía"*, con claridad sobre el beneficio pero sin personalización profunda. Una compensación fuerte (puntaje 3) sería *"Además de resolver su caso, hemos agregado 5000 puntos de fidelidad a su cuenta y le enviaremos una selección especial de nuestros productos más exclusivos como muestra de aprecio por su lealtad y paciencia durante este proceso"*, donde hay múltiples beneficios, personalización y reconocimiento de la relación comercial.

La evaluación requiere que el gesto tenga carácter adicional sin reemplazar la resolución del reclamo, que haya desvinculación del reclamo específico como beneficio extra, que demuestre valor percibido y personalización, y que se distinga de compensaciones funcionales directas o disculpas emocionales simples.

Capítulo 2: Dimensión de Empatía

La empatía se refiere al reconocimiento emocional y la validación de la experiencia negativa del cliente a través de expresiones de comprensión, disculpas sinceras y preocupación genuina. A diferencia de la compensación, que se enfoca en ofrecer un beneficio material o tangible para reparar un inconveniente, la empatía aborda la dimensión emocional de la interacción y busca restablecer la confianza y la relación con el cliente mediante la comunicación efectiva y humana.

Un alto nivel de empatía, incluso sin una compensación material significativa, puede influir positivamente en la percepción del cliente y su nivel de satisfacción post-reclamo. Evaluar esta dimensión permite comprender la calidad de la respuesta emocional de la empresa y su capacidad para manejar situaciones delicadas de manera profesional y humana, demostrando que la organización valora al cliente como persona, no solo como una transacción comercial.

Reconocimiento del Problema (RP)

El **reconocimiento del problema** ocurre cuando la empresa identifica y valida explícitamente la situación específica que afectó al cliente, mostrando comprensión sobre lo ocurrido. Este reconocimiento debe ser claro, directo y centrado en los detalles específicos del problema, demostrando que la empresa ha entendido la naturaleza del inconveniente. No se exige que la empresa acepte responsabilidad legal, pero sí que reconozca lo que pasó desde la perspectiva del cliente, validando su experiencia.

El reconocimiento efectivo del problema transmite al cliente que su situación ha sido escuchada y comprendida, lo cual constituye el primer paso hacia una resolución satisfactoria. La especificidad en el reconocimiento genera mayor confianza que las expresiones genéricas, ya que demuestra atención personalizada al caso particular.

La ausencia de reconocimiento (puntaje 0) se observa en respuestas como *"Gracias por contactarnos, derivaremos su consulta"*, donde no se menciona el problema específico. Un reconocimiento débil (puntaje 1) sería *"Entendemos que hubo algún inconveniente con su experiencia"*, con mención vaga sin detalles específicos. Un reconocimiento moderado (puntaje 2) se manifestaría como *"Lamentamos el problema con el producto que recibió"*, con referencia al incidente pero sin especificidad sobre la naturaleza del fallo. Un reconocimiento fuerte (puntaje 3) sería *"Reconocemos que recibió galletas con moho visible a pesar de estar dentro de la fecha de vencimiento, lo cual es completamente inaceptable y contrario a nuestros estándares de calidad"*, donde hay descripción específica, reconocimiento claro del fallo y contexto adecuado.

Los criterios de evaluación exigen que la empresa describa el problema con claridad utilizando referencias específicas al producto, evento o situación reclamada, que se eviten frases genéricas o ambiguas, que no sea necesario admitir responsabilidad pero sí validar la experiencia del cliente, y que el uso de detalles concretos transmita transparencia y genere mejor percepción.

Expresión de Preocupación (EP)

La expresión de preocupación se manifiesta cuando la empresa demuestra sensibilidad hacia el impacto emocional o práctico que la situación generó en el cliente. A diferencia del reconocimiento del problema, que apunta a identificar el hecho concreto, esta dimensión se enfoca en la reacción emocional que muestra la empresa hacia la experiencia del consumidor, demostrando comprensión sobre cómo el incidente pudo haber afectado al cliente a nivel personal.

Esta preocupación puede expresarse mediante frases empáticas, mensajes de cercanía o comprensión, o mediante la personalización del mensaje según el tipo de molestia sufrida. El elemento refleja un intento por parte de la empresa de conectar con el cliente en términos humanos, mostrando que entiende cómo este se pudo haber sentido tras el evento reportado, sin necesariamente ofrecer una solución concreta pero sí comunicando implicación emocional o afectiva.

La ausencia de expresión de preocupación (puntaje 0) se evidencia en respuestas como *"Su caso ha sido registrado con el número de referencia X"*, donde no hay sensibilidad hacia la experiencia del cliente. Una expresión débil (puntaje 1) sería *"Lamentamos cualquier"*

molestia que esto pueda haber causado", con frase estándar sin personalización ni lenguaje emocional. Una expresión moderada (puntaje 2) se manifestaría como *"Entendemos que recibir un producto en mal estado debe haber sido muy desagradable para usted"*, con preocupación personalizada pero sin desarrollo emocional profundo. Una expresión fuerte (puntaje 3) sería *"Comprendemos perfectamente lo preocupante que debe haber sido encontrar un objeto extraño en un alimento, especialmente considerando los riesgos para la salud de su familia, y sentimos profundamente la angustia que esta experiencia le debe haber causado"*, donde hay conexión emocional genuina, comprensión del impacto específico y validación de las emociones del cliente.

Los criterios requieren demostrar conexión emocional genuina con el cliente mediante lenguaje personalizado y afectivo, evitar frases genéricas o condicionales que no reflejen empatía genuina, diferenciar esta categoría de una simple disculpa centrándose en cómo se sintió el cliente, y lograr que un puntaje alto implique que la empresa se coloca emocionalmente en el lugar del cliente.

Disculpas (DI)

Las **disculpas** implican una expresión explícita de arrepentimiento por parte de la empresa en relación con un inconveniente o problema experimentado por el cliente. Una disculpa adecuada no solo implica una fórmula de cortesía, sino que también debe mostrar reconocimiento del malestar generado y asumir cierto grado de responsabilidad simbólica, aunque no necesariamente implique asumir responsabilidad legal directa.

Las disculpas constituyen una herramienta clave en la recuperación del servicio y deben distinguirse de las expresiones de preocupación. Mientras la preocupación se orienta a mostrar empatía emocional, la disculpa apunta a ofrecer una respuesta simbólica ante una falla, reparando la percepción de dignidad del cliente afectado. La sinceridad, la claridad y la personalización son elementos importantes para que una disculpa sea percibida como genuina y efectiva.

La ausencia de disculpas (puntaje 0) se observa en respuestas como *"El producto fue despachado correctamente según nuestros registros"*, donde no se ofrece ninguna expresión de arrepentimiento. Una disculpa débil (puntaje 1) sería *"Lamentamos lo sucedido"*, con expresión vaga y poco desarrollada. Una disculpa moderada (puntaje 2) se manifestaría como *"Pedimos disculpas por el producto defectuoso que recibí"*, con referencia específica al incidente pero sin desarrollo emocional. Una disculpa fuerte (puntaje 3) sería *"Le ofrecemos nuestras más sinceras y profundas disculpas por haber recibido un producto contaminado, sabemos que esta situación no debió haber ocurrido jamás y lamentamos enormemente la preocupación y malestar que le hemos causado a usted y su familia"*, donde hay claridad emocional, personalización, reconocimiento del impacto y expresión genuina de arrepentimiento.

La evaluación requiere que la disculpa esté claramente expresada con términos como "disculpas", "lamentamos" o "pedimos perdón", que el lenguaje sea directo evitando ambigüedades o condicionales, que para puntuar alto se espere personalización y reconocimiento explícito del impacto, que las mejores disculpas combinen claridad

emocional con responsabilidad simbólica, y que las disculpas genéricas sin mención del evento se evalúen con puntaje bajo.

Compromiso con la Resolución (CR)

El compromiso con la resolución se refiere a la manifestación explícita de la empresa de que tomará acciones concretas para abordar el problema reportado por el cliente. A diferencia de las disculpas o la preocupación, esta categoría implica **una orientación hacia la acción** y debe incluir indicios claros de cómo se gestionará la situación o se evitará su repetición en el futuro.

Este compromiso puede ser inmediato, como investigar un lote o revisar procesos de control de calidad, o a mediano plazo, como modificación de políticas internas o capacitación del personal. Lo central es que la empresa muestre que **actuará para resolver o prevenir** la recurrencia del problema, no necesariamente implicando una compensación material pero sí demostrando proactividad y responsabilidad institucional hacia la mejora continua.

La ausencia de compromiso (puntaje 0) se evidencia en respuestas como *"Agradecemos su comentario"*, donde no se menciona ninguna medida o acción relacionada con el problema. Un compromiso débil (puntaje 1) sería *"Evaluaremos internamente lo ocurrido"*, con mención vaga sin detallar cómo ni dar evidencia de seguimiento. Un compromiso moderado (puntaje 2) se manifestaría como *"Trasladaremos su caso al departamento de calidad"*, con indicación clara de acciones pero sin detalles específicos sobre el proceso. Un compromiso fuerte (puntaje 3) sería *"Procederemos inmediatamente a inspeccionar todo el lote número X123, reforzaremos los controles de temperatura en nuestra cadena de distribución, y le informaremos los resultados de la investigación en un plazo máximo de 5 días hábiles"*, donde hay acciones específicas, medidas preventivas, responsables identificados y plazos definidos.

Los criterios de evaluación exigen que la empresa declare acciones específicas ya tomadas o que tomará en respuesta al reclamo, que puntajes altos requieran concreción mencionando procesos, equipos o áreas involucradas, que se eviten frases genéricas sin detalles verificables, que se enfoque en gestión y mejora del servicio, y que se evalúe si las acciones prometidas son realistas y relevantes al problema reportado.

Otras Manifestaciones Empáticas (OE)

Esta categoría contempla cualquier gesto o expresión de empatía que no esté directamente cubierto por las categorías anteriores. Se evalúan aquí las **expresiones de cortesía, agradecimientos personalizados, reconocimiento de la lealtad del cliente**, o cualquier otro mensaje que refuerce la relación emocional con el consumidor y demuestre que la empresa valora al cliente más allá de la transacción específica que generó el reclamo.

Incluye gestos que reflejan un esfuerzo por fortalecer la relación con el cliente, como el reconocimiento de su lealtad, agradecimientos por su paciencia o mensajes que refuercen la conexión emocional con la marca, sin centrarse exclusivamente en la resolución del problema inmediato. Estas manifestaciones suelen aparecer al final de los mensajes o como complemento, y aunque no resuelven directamente el reclamo, son señales importantes de

respeto, aprecio y consideración que pueden desempeñar un rol relevante en la fidelización y la percepción de cuidado.

La ausencia de otras manifestaciones empáticas (puntaje 0) se observa en respuestas como *"Su caso será procesado según nuestros procedimientos"*, donde no se expresa ninguna forma de empatía adicional. Una manifestación débil (puntaje 1) sería *"Gracias por escribirnos"*, con agradecimiento genérico sin personalización. Una manifestación moderada (puntaje 2) se evidenciaría como *"Valoramos su confianza en nuestra marca y agradecemos que nos haya dado la oportunidad de mejorar"*, con agradecimiento explícito pero sin conexión emocional profunda. Una manifestación fuerte (puntaje 3) sería *"Agradecemos profundamente que, a pesar de esta experiencia desafortunada, haya confiado en nosotros para comunicarnos lo ocurrido, su lealtad como cliente durante estos años es muy valiosa para nosotros y queremos asegurarle que seguiremos trabajando para merecer esa confianza"*, donde hay personalización clara, reconocimiento de la relación histórica, validación del rol del cliente en la mejora y compromiso futuro.

La evaluación requiere que la manifestación sea clara, genuina y adaptada al cliente o contexto, que se valore el reconocimiento de la lealtad o el rol activo del cliente, que las expresiones establezcan conexión emocional duradera mostrando preocupación por la relación, y que esta categoría no reemplace a ninguna otra sino que pueda complementar respuestas que pueden tener puntajes bajos en otras dimensiones.

Ejemplos Prácticos Aplicados

Caso Ejemplo 1: Producto con Objeto Extraño

Reclamo del Cliente: "Compré un chocolate relleno y al abrirlo encontré una barata adentro. Tengo fotos y el producto cerrado con fecha vigente. Esto es un asco, me da náuseas recordarlo. Quiero explicación y compensación."

Respuesta de la Empresa: "Estimada cliente, lamentamos profundamente lo ocurrido y comprendemos lo perturbador que debe haber sido encontrar un objeto extraño en nuestro producto. Esta situación es completamente inaceptable y no refleja nuestros estándares de calidad. Le pedimos enviar el producto para análisis y, además del reembolso completo, le transferiremos \$500 adicionales como compensación por esta experiencia. También recibirá un voucher de \$1000 para futuras compras. Nuestro equipo de calidad investigará el lote completo y reforzaremos los controles preventivos."

Evaluación Detallada:

Compensación Monetaria Inmediata (IMC): 3 (Fuerte) - *"le transferiremos \$500 adicionales como compensación"* representa dinero adicional específico más allá del reembolso.

Compensación Monetaria Diferida (DMC): 3 (Fuerte) - *"recibirá un voucher de \$1000 para futuras compras"* y el reembolso prometido constituyen beneficios financieros futuros claros.

Compensación No Monetaria (NMC): 0 (No Aplica) - No se ofrecen productos o servicios adicionales.

Compensación Psicológica (PC): 3 (Fuerte) - *"lamentamos profundamente lo ocurrido y comprendemos lo perturbador que debe haber sido"* demuestra validación emocional específica.

Otras Compensaciones (OC): 0 (No Aplica) - No hay beneficios desvinculados del problema específico.

Reconocimiento del Problema (RP): 3 (Fuerte) - *"encontrar un objeto extraño en nuestro producto... completamente inaceptable"* reconoce específicamente lo ocurrido.

Expresión de Preocupación (EP): 3 (Fuerte) - *"comprendemos lo perturbador que debe haber sido"* muestra conexión emocional genuina.

Disculpas (DI): 3 (Fuerte) - *"lamentamos profundamente lo ocurrido"* constituye disculpa clara y emocional.

Compromiso con la Resolución (CR): 3 (Fuerte) - *"investigará el lote completo y reforzaremos los controles"* indica acciones específicas preventivas.

Otras Manifestaciones Empáticas (OE): 1 (Débil) - Respuesta profesional pero sin reconocimiento especial de lealtad o relación.

Caso Ejemplo 2: Producto No Entregado

Reclamo del Cliente: "Compré un producto que nunca llegó. Nadie me contactó y no responden mis mensajes. Me siento estafado."

Respuesta de la Empresa: "Revisaremos el caso y le informaremos. Su pedido será procesado según nuestras políticas estándar."

Evaluación Detallada:

Compensación Monetaria Inmediata (IMC): 0 (No Aplica) - No se menciona compensación adicional.

Compensación Monetaria Diferida (DMC): 0 (No Aplica) - No se ofrecen beneficios financieros futuros.

Compensación No Monetaria (NMC): 0 (No Aplica) - No se ofrecen productos o servicios adicionales.

Compensación Psicológica (PC): 0 (No Aplica) - No hay disculpas ni validación emocional.

Otras Compensaciones (OC): 0 (No Aplica) - No se mencionan beneficios adicionales.

Reconocimiento del Problema (RP): 0 (No Aplica) - No se reconoce específicamente el problema de no entrega.

Expresión de Preocupación (EP): 0 (No Aplica) - No hay demostración de sensibilidad hacia el impacto emocional.

Disculpas (DI): 0 (No Aplica) - No se ofrecen disculpas explícitas.

Compromiso con la Resolución (CR): 1 (Débil) - *"revisaremos el caso"* es vago sin detalles específicos.

Otras Manifestaciones Empáticas (OE): 0 (No Aplica) - No hay expresiones adicionales de empatía.

Caso Ejemplo 3: Producto Vencido

Reclamo del Cliente: "Compré yogurt que estaba vencido hace una semana. Esto es peligroso para la salud. Exijo solución inmediata."

Respuesta de la Empresa: "Lamentamos sinceramente que haya recibido un producto vencido, entendemos la preocupación que esto genera por la seguridad alimentaria. Le reembolsaremos el valor completo en 48 horas y enviaremos productos frescos sin costo. Agradecemos que nos informe, su vigilancia nos ayuda a mejorar nuestros controles de inventario."

Evaluación Detallada:

Compensación Monetaria Inmediata (IMC): 0 (No Aplica) - El reembolso es restitución, no compensación adicional.

Compensación Monetaria Diferida (DMC): 2 (Moderada) - *"reembolsaremos el valor completo en 48 horas"* es claro pero es restitución con plazo.

Compensación No Monetaria (NMC): 3 (Fuerte) - *"enviaremos productos frescos sin costo"* representa compensación tangible específica.

Compensación Psicológica (PC): 3 (Fuerte) - *"lamentamos sinceramente... entendemos la preocupación"* demuestra validación emocional clara.

Otras Compensaciones (OC): 0 (No Aplica) - No hay beneficios desvinculados del problema.

Reconocimiento del Problema (RP): 3 (Fuerte) - *"producto vencido"* reconoce específicamente el problema.

Expresión de Preocupación (EP): 2 (Moderada) - *"entendemos la preocupación que esto genera"* muestra comprensión pero podría ser más elaborada.

Disculpas (DI): 2 (Moderada) - *"lamentamos sinceramente"* es clara pero breve.

Compromiso con la Resolución (CR): 2 (Moderada) - Se menciona mejora de controles pero sin detalles específicos.

Otras Manifestaciones Empáticas (OE): 2 (Moderada) - *"agradecemos que nos informe, su vigilancia nos ayuda"* reconoce el rol positivo del cliente.

Consideraciones Finales

Esta guía proporciona un marco sistemático para la evaluación de respuestas empresariales que permite capturar tanto la dimensión material como emocional de la recuperación de servicios. La aplicación consistente de estos criterios facilitará la generación de un ground truth confiable para la evaluación de modelos de lenguaje, contribuyendo al desarrollo de sistemas automatizados más precisos para el análisis de respuestas organizacionales ante reclamos de consumidores.

La independencia entre categorías permite un análisis multidimensional que refleja la complejidad real de las interacciones empresa-cliente, mientras que la escala de cuatro puntos ofrece suficiente granularidad para detectar diferencias significativas en la calidad de las respuestas sin crear excesiva complejidad en la codificación. La consistencia en la aplicación de estos criterios será fundamental para la validez y confiabilidad de los resultados obtenidos.